Perfil V3 · código por código

Hemato-oncología

Los 58 códigos del Perfil de Conocimientos EUNACOM v3 (2026) de Hemato-oncología, uno por uno: el nivel que exige el examen, dónde se enseña en nuestros libros, lo que hay que saber en resumen y una pregunta.

Niveles del Perfil — Diagnóstico: **Sospecha** (reconocer y derivar) o **Específico** (confirmar). Tratamiento: **Inicial** (estabilizar y derivar) o **Completo**. Seguimiento: **Derivar**, **Completo** o **No requiere**.

Situaciones clínicas 19 códigos

1.08.1.001 Anemia de las enfermedades crónicas

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 8.2 Perfil de Cinética de Hierro: Ferritina, Transferrina, TIBC y Saturación de Transferrina · Tema 8.4 Anemia de la Enfermedad Crónica / Inflamación vs Anemia en la Enfermedad Renal Crónica (EPO y Manejo)

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar en paciente con inflamación crónica (artritis reumatoide, infección prolongada, cáncer, autoinmunidad) y anemia leve a moderada (Hb 8,5–11,5 g/dL), arregenerativa.
- Inicialmente normocítica normocrómica; con los meses puede ser microcítica leve (VCM 72–79 fL). Hb <8 g/dL obliga a buscar otra causa sobreagregada (sangrado).
- Perfil de hierro: ferritina alta (>100 ng/mL), transferrina/TIBC bajas, ferremia baja e IST 15–25 %. Mecanismo: IL-6 → hepcidina → hierro atrapado en macrófagos.
- Ferropenia concomitante si ferritina <100 ng/mL con PCR alta: ahí sí corresponde reponer hierro.
- Tratamiento: controlar la enfermedad de base; no dar hierro empírico (queda atrapado). Diferenciar de anemia renal (VFG <45–60, déficit de EPO).
- Seguimiento completo: hemograma y perfil de hierro periódicos junto al control de la enfermedad de base.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 58

Una paciente de 52 años, con antecedente de artritis reumatoide en tratamiento permanente con AINES y prednisona por vía oral y tratamiento intermitente con metotrexate por vía oral, presenta un cuadro de astenia, adinamia y disnea de esfuerzos que ha empeorado en el último tiempo. Se solicitan exámenes en los que destacan una creatinina de 1,6mg/dL, hemograma con hematocrito 29%, hemoglobina 9,7g/dL, plaquetas 147.000/mm3, blancos 4.200/mm3 y al frotis se aprecia microcitosis. Además se solicita perfil de fierro que muestra ferremia de 40ug/dL (60-160 ug/dL) y transferrina de 190mg/dL (240-360mg/dL). **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Anemia por enfermedades crónicas
B) Mielodisplasia
C) Anemia por insuficiencia renal crónica
D) Hipoplasia medular
E) Mieloma múltiple

Respuesta A. Artritis reumatoide con ferremia baja y transferrina baja: hierro secuestrado por inflamación, anemia de enfermedades crónicas. En la ferropenia la transferrina estaría alta. El dato que decide es la transferrina baja en una paciente con artritis.

Pregunta de práctica

Mujer de 54 años con artritis reumatoide en tratamiento con metotrexato consulta por astenia. Hb 9,4 g/dL, VCM 83 fL, leucocitos 7.800/μL, plaquetas 390.000/μL. Ferremia 32 μg/dL (VN 50–150), transferrina 180 mg/dL (VN 200–360), TIBC 225 μg/dL (VN 250–420), ferritina 380 ng/mL (VN 30–200), saturación 14 %. PCR 24 mg/L. **¿Cuál es el diagnóstico y la conducta más adecuada?**

A) Anemia ferropénica; iniciar sulfato ferroso oral
B) Anemia de enfermedades crónicas; optimizar el control de la artritis, sin hierro
C) Ferropenia concomitante a inflamación; hierro endovenoso
D) Hemocromatosis hereditaria; estudio del gen HFE
E) Rasgo talasémico; electroforesis de hemoglobina

Respuesta B. Normocítica, con ferritina alta (380) y transferrina y TIBC bajas en una paciente con PCR elevada: hierro secuestrado por inflamación. La ferritina supera 100, así que no hay ferropenia concomitante. Se trata la artritis de base; no está indicado suplementar hierro.

1.08.1.002 Anemia ferropénica

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 8.2 Perfil de Cinética de Hierro: Ferritina, Transferrina, TIBC y Saturación de Transferrina · Tema 8.3 Anemia Ferropénica: Diagnóstico, Algoritmo Causal (Digestivo, Menstrual, Celíaco) y Terapia Oral vs Endovenosa

QUÉ HAY QUE SABER

- Clínica: síndrome anémico más signos de ferropenia tisular: coiloniquia, queilitis angular, glositis atrófica, pica (pagofagia). Trombocitosis reactiva frecuente.
- Confirmación: anemia microcítica hipocrómica (VCM <80 fL, HCM <27 pg, RDW >15 %) con ferritina <30 ng/mL; con inflamación, ferritina <100 + IST <15 %. No requiere médula.
- La ferropenia es un síntoma: hombre o mujer posmenopáusica → EDA + colonoscopía obligatorias (cáncer digestivo hasta demostrar lo contrario); mujer fértil con hipermenorrea → causa ginecológica; endoscopías negativas → descartar celiaquía (anti-transglutaminasa IgA).
- Tratamiento: sulfato ferroso 40–100 mg de hierro elemental/día o en días alternos, en ayunas con vitamina C; advertir deposiciones negras. Constipación previa al hierro: colonoscopía.
- Hierro EV (carboximaltosa o sacarato) si malabsorción (bypass, celiaquía, EII), intolerancia grave, ERC 4–5 o pérdidas que superan la absorción. Transfundir solo por clínica (inestabilidad, angina), no por la cifra.
- Seguimiento: pico de reticulocitos a los 5–7 días; mantener hierro 3–6 meses tras normalizar la Hb para repletar depósitos (ferritina).

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 27

Una paciente de 19 años, con antecedentes de sangrado menstrual abundante desde su menarquia a los 12 años y de una cirugía de by pass gástrico realizado hace un año, consulta por un cuadro de disnea e intolerancia al ejercicio, de 4 meses de evolución, que ha ido en aumento. Se solicitan exámenes, entre los que destaca un hemograma con hemoglobina: 9,1 g/dl, hematocrito 28%, blancos: 6.200 por mm3, plaquetas 300.000 por mm3; ferritina plasmática: 9 ng/ml (VN: 12 – 150 ng/ml) y saturación de transferrina 12%. **La conducta más adecuada es:**

A) Indicar hierro por vía oral
B) Administrar hierro por vía endovenosa
C) Administrar folatos orales
D) Administrar vitamina B12 por vía intra muscular
E) Transfundir glóbulos rojos

Respuesta B. Anemia ferropénica (ferritina 9, saturación 12 %) en una paciente con by-pass gástrico: el hierro se absorbe en el duodeno, que el by-pass excluye. La malabsorción documentada es indicación de hierro endovenoso.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 166

Una paciente de 28 años se encuentra en su quinto día postparto, tras el cual presentó atonía uterina que se manejó farmacológicamente. En el examen físico, presenta palidez de piel y mucosas, por lo que se solicita hemograma, que muestra hemoglobina: 8.6 g/dL y hematocrito: 25%. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Administrar hierro por vía oral
B) Administrar hierro por vía endovenosa
C) Realizar una transfusión de glóbulos rojos
D) Administrar un uterotónico
E) Administrar ácido fólico y vitamina B12

Respuesta A. Anemia moderada tras una hemorragia posparto ya controlada, sin inestabilidad: se repone hierro, y la vía oral es la de elección. No hay criterios clínicos de transfusión ni malabsorción que obligue a la vía endovenosa.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 27

Paciente de 19 años, con antecedente de sangrado menstrual abundante desde su menarquia a los 12 años y de una cirugía de bypass gástrico realizada hace 1 año, consulta por disnea e intolerancia al ejercicio de 4 meses de evolución, que ha ido en aumento. Hemograma: hemoglobina 9,1 g/dL, hematocrito 28 %, leucocitos 6.200/mm³, plaquetas 300.000/mm³; ferritina plasmática 9 ng/mL (VN 12–150 ng/mL) y saturación de transferrina 12 %. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Indicar hierro por vía oral
B) Administrar hierro por vía endovenosa
C) Administrar folatos orales
D) Administrar vitamina B12 por vía intramuscular
E) Transfundir glóbulos rojos

Respuesta B. Ferritina baja y saturación de transferrina bajo 20 %: anemia ferropénica moderada. El bypass gástrico excluye el duodeno, sitio principal de absorción del hierro, por lo que la vía oral será ineficaz: corresponde hierro endovenoso. Sin inestabilidad hemodinámica, no hay indicación de transfundir.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 161

Una paciente de 65 años, con antecedente de haber sido tratada de una úlcera duodenal hace 20 años, y de un infarto agudo al miocardio hace un año, utilizando aspirina 100 mg al día desde entonces, sufre un esguince de tobillo, por lo que se indica analgesia con diclofenco 100 mg cada 12 horas. En los días siguientes evoluciona con malestar general que va agravándose y se agrega disnea. Al examen físico presenta palidez mucocutánea, FC: 110x', PA: 110/66 mmHg, examen pulmonar normal y examen cardíaco que solo muestra taquicardia. Se solicita hemograma, que muestra hemoglobina: 7,5 g/dl, hematocrito: 23% VCM: 58 ft, plaquetas: 370.000 por mm3, ferritina: 12 ng/ml. El electrocardiograma muestra una taquicardia sinusal, sin signos actuales de isquemia. **¿Cuál es el examen para proseguir el estudio etiológico?**

A) Prueba de antígeno en deposiciones para Helicobacter pylori
B) Niveles de vitamina B12
C) Biopsia de médula ósea
D) Endoscopía digestiva alta
E) Test de sangre oculta en deposiciones

Respuesta D. Ferropenia (VCM 58, ferritina 12) en una posmenopáusica con antecedente de úlcera duodenal que usa aspirina y diclofenaco: la sospecha es sangrado péptico. Se estudia con endoscopía digestiva alta, que además permite tratar la lesión.

1.08.1.003 Anemia hemolítica

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 8.7 Anemia Hemolítica Autoinmune (AHAI: Anticuerpos Calientes IgG vs Crioaglutininas IgM) y Test de Coombs Directo · Tema 8.8 Esferocitosis Hereditaria, Déficit de G6PD (Favismo) y Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN) · Tema 8.9 Talasemias (Rasgo Beta vs Mayor) y Drepanocitosis / Anemia Falciforme (HbS) · Tema 8.10 Microangiopatías Trombóticas (MAT): PTT (Déficit ADAMTS13 / Plasmaféresis) vs SHU

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar hemólisis ante anemia regenerativa (IRC >2 %) con LDH alta, bilirrubina indirecta elevada, haptoglobina baja e ictericia; el VCM puede estar algo alto por reticulocitosis.
- Primer paso: hemograma con reticulocitos y frotis; luego Coombs directo. IgG (± C3d) = AHAI caliente (LES, LLC, fármacos); solo C3d = crioaglutininas (Mycoplasma, VEB, linfoma).
- Coombs negativo: esferocitosis (microesferocitos, CHCM >36, colelitiasis joven, esplenomegalia), déficit de G6PD (varón, habas/sulfas/primaquina, cuerpos de Heinz), HPN (hemólisis + trombosis atípica) o microangiopatía (esquistocitos: PTT/SHU).
- Manejo inicial AHAI caliente: prednisona 1–1,5 mg/kg/día (grave: metilprednisolona 1 g EV) y ácido fólico 5 mg/día; crioaglutininas: evitar el frío, no responden a corticoides.
- No transfundir por la cifra (pruebas cruzadas incompatibles): solo con compromiso vital, unidad menos incompatible. Esquistocitos con plaquetopenia es emergencia (no transfundir plaquetas).
- Seguimiento: derivar a hematología para confirmar etiología y segunda línea (rituximab, esplenectomía con vacunas previas).

PREGUNTAS (5)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 87

Un paciente de 46 años, sin antecedentes, cursa con cuadro de disnea y palidez desde hace 2 semanas, asociado a coluria e ictericia. Al examen físico se aprecian mucosas pálidas y se palpa esplenomegalia, sin otros hallazgos. **El examen de elección para el diagnóstico etiológico en este caso es:**

A) Haptoglobina
B) LDH
C) Coombs
D) Hemograma con reticulocitos
E) Bilirrubina total e indirecta

Respuesta D. El cuadro sugiere una anemia hemolítica. El estudio parte por el hemograma con reticulocitos, que confirma la anemia y muestra que es regenerativa. Recién después se pide el Coombs directo para buscar la causa autoinmune.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 21

Un paciente de 29 años presenta ictericia, disnea y compromiso marcado del estado general. Su examen físico solo muestra ictericia de escleras y piel, sin alteraciones relevantes en el examen segmentario. Sus exámenes de laboratorio muestran hemograma con hematocrito: 12%, hemoglobina: 4,1 g/dL, plaquetas: 250.000/mm³, glóbulos blancos 7.800/mm³, VCM: 103 fL y CHCM: 32 pg; en el frotis se observa presencia de microesferocitos. Las pruebas hepáticas muestran GOT: 52 U/L, GPT: 56 U/L, bilirrubina total: 4,1 mg/dL, bilirrubina directa 0,5: mg/dL, GGT: 50 U/L, fosfatasas alcalinas: 211 U/L y LDH: 960 U/L. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Hepatitis A
B) Anemia por déficit de vitamina B12
C) Hemólisis
D) Anemia aplásica
E) Mielodisplasia

Respuesta C. Anemia aguda y grave con bilirrubina indirecta y LDH elevadas y microesferocitos: hemólisis, probablemente autoinmune. El VCM sube por el aumento de reticulocitos, que son más grandes. El Coombs directo confirma la causa autoinmune.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 52

Una mujer de 40 años consulta por astenia, asociada a adinamia y disnea de medianos esfuerzos progresivas, desde hace una semana. Al examen físico tiene palidez de piel y mucosas. Se solicita un hemograma que muestra hematocrito: 24%, hemoglobina: 8 mg/dl, VCM elevado; glóbulos blancos: 9.800 por mm3, plaquetas: 160.000 por mm3. El frotis sanguíneo demuestra macrocitosis y policromasia. **¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar el diagnóstico?**

A) Prueba de Coombs
B) Niveles plasmáticos de B12
C) LDH y bilirrubina directa
D) Recuento de reticulocitos
E) Biopsia de médula ósea

Respuesta A. Anemia de instalación en una semana con macrocitosis y policromasia (reticulocitos jóvenes) y resto del hemograma normal: anemia hemolítica, probablemente autoinmune. El examen que confirma el diagnóstico etiológico es la prueba de Coombs directa.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 21

Paciente de 29 años presenta ictericia, disnea y compromiso marcado del estado general. Al examen físico solo destaca ictericia de escleras y piel, sin alteraciones relevantes en el examen segmentario. Hemograma: hematocrito 12 %, hemoglobina 4,1 g/dL, plaquetas 250.000/mm³, leucocitos 7.800/mm³, VCM 103 fL, CHCM 32 g/dL; en el frotis se observan microesferocitos. Pruebas hepáticas: GOT 52 U/L, GPT 56 U/L, bilirrubina total 4,1 mg/dL, bilirrubina directa 0,5 mg/dL, GGT 50 U/L, fosfatasas alcalinas 211 U/L y LDH 960 U/L. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Hepatitis A
B) Anemia por déficit de vitamina B12
C) Hemólisis
D) Anemia aplásica
E) Mielodisplasia

Respuesta C. Anemia aguda y severa con bilirrubina de predominio indirecto, LDH alta y microesferocitos: hemólisis, probablemente autoinmune. El VCM alto se explica por la reticulocitosis. El déficit de B12 no da microesferocitos y suele bajar las plaquetas; la hepatitis A elevaría mucho las transaminasas y la bilirrubina directa.

Pregunta de práctica

Paciente de 45 años consulta porque le indicaron que padecía de anemia. El hemograma constata recuento de blancos y plaquetas normales, Hcto: 33%, Hb: 11 g/dl, VCM: 70. En el frotis se aprecia isocitosis y normalidad del índice de dispersión eritrocítica. Se solicita perfil de hierro que resulta normal. **El diagnóstico más probable es:**

A) Talasemia
B) Anemia ferropénica
C) Anemia de enfermedades crónicas
D) Anemia hemolítica crónica
E) Hemocromatosis

Respuesta A. Microcitosis con anemia leve, isocitosis (RDW normal) y perfil de hierro normal: rasgo talasémico. La ferropenia tendría RDW alto y ferritina baja; la anemia de enfermedades crónicas tendría ferremia baja con ferritina normal o alta y suele ser normocítica.

1.08.1.004 Anemia megaloblástica

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 8.6 Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12 (Anemia Perniciosa/Neuropatía) vs Déficit de Folato

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar ante anemia macrocítica (VCM típico 110–130 fL), arregenerativa, a veces con pancitopenia, LDH y bilirrubina indirecta altas (eritropoyesis ineficaz), neutrófilos hipersegmentados y glositis.
- Neurología solo en déficit de B12: degeneración combinada subaguda (cordones posteriores, Romberg +, piramidalismo), parestesias, deterioro cognitivo.
- Causas de B12: anemia perniciosa (autoinmune), gastrectomía/bypass, Crohn o resección ileal, veganos estrictos, metformina o IBP crónicos. Folato: alcohol, desnutrición, embarazo, metotrexato.
- Confirmar con B12 <200 pg/mL (límite 200–350: ácido metilmalónico >0,4); folato intraeritrocitario bajo. Perniciosa: anticuerpos anti-factor intrínseco.
- Tratamiento: B12 1.000 μg IM diario por 7 días, luego semanal por 4 semanas y mensual de por vida si hay malabsorción; ácido fólico 1–5 mg/día por 3–4 meses. Nunca ácido fólico solo sin asegurar B12.
- Seguimiento: potasio a las 48–72 h (hipokalemia), crisis reticulocitaria día 5–7, Hb normal en 4–6 semanas; B12 profiláctica de por vida tras gastrectomía o bypass.

PREGUNTAS (11)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 18

Una paciente de 29 años, sin antecedentes, consulta por disnea progresiva asociada a fatigabilidad. Al examen físico destaca mucosas pálidas, cardiopulmonar normal. Se solicita hemograma que muestra hemoglobina 8.3mg/dL, hematocrito 26%, VCM 110, reticulocitos 0.3%, leucocitos 8.500/mm3 y plaquetas 200.000/mm3. **El diagnóstico más probable en este caso es:**

A) Anemia falciforme
B) Anemia perniciosa
C) Anemia ferropénica
D) Anemia por enfermedades crónicas
E) Anemia por déficit de vitamina B6

Respuesta B. VCM 110 con reticulocitos bajos: anemia macrocítica arregenerativa, por falla en la síntesis de ADN. La causa más frecuente de déficit de B12 es la anemia perniciosa. La ferropenia es microcítica y la enfermedad crónica, normocítica.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 23

Una paciente de 64 años, con antecedente de by-pass gástrico, por obesidad mórbida, presenta un cuadro de dificultad a la marcha, asociado a astenia y malestar general. En sus exámenes destaca anemia macrocítica, plaquetas: 100.000 por mm3, blancos: 6.000 por mm3, ferritina 56 ug/dl y saturación de transferrina de 18%. **¿El déficit de qué nutriente explica mejor este caso?**

A) Fierro
B) Ácido fólico
C) Cianocobalamina
D) Zinc
E) Tiamina

Respuesta C. By-pass gástrico, anemia macrocítica con plaquetopenia y compromiso de la marcha: déficit de vitamina B12. La ferritina es normal, así que los depósitos de hierro no están vacíos, y la macrocitosis no calza con ferropenia.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 117

Un paciente de 73 años presenta astenia y disnea de esfuerzos importante, asociada a gran palidez de piel y mucosas. Refiere, también, parestesias en las 4 extremidades. Se solicita hemograma que muestra hemoglobina: 6 mg/dl, VCM: 126 fl, glóbulos blancos: 3.100 por mm3, plaquetas: 105.000 por mm3 y 2 eritroblastos / 100 leucocitos. Se solicitan, además, LDH: 1.800 UI/L y bilirrubina: 5 mg/dl, de predominio indirecto. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Mielodisplasia
B) Aplasia medular
C) Anemia por déficit de vitamina B12
D) Síndrome leucoeritroblástico
E) Anemia hemolítica autoinmune

Respuesta C. Pancitopenia con VCM 126 fL, LDH y bilirrubina indirecta muy altas (eritropoyesis ineficaz) y parestesias en las cuatro extremidades: déficit de B12, probablemente por anemia perniciosa. La aplasia no da macrocitosis tan marcada ni neurología, y la hemólisis autoinmune no explica la leucopenia ni la trombocitopenia ni las parestesias.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 133

Un paciente de 71 años consulta por malestar general y disnea progresiva, que actualmente es de pequeños esfuerzos. Al examen físico se observa pálido, con examen cardiopulmonar que muestra ritmo regular en dos tiempos, sin soplos, con frecuencia cardíaca 120 latidos por minuto; y examen pulmonar que constata murmullo pulmonar simétrico sin otros ruidos. Se solicita hemograma que se informa con hematocrito: 16%, hemoglobina: 5,2 g/dL, VCM: 118 fL, CHCM: 40 g/dL, reticulocitos: 0,8%, plaquetas: 60.000/mm³ y glóbulos blancos: 3.300/mm³. Además, se solicita GOT: 52 U/L, bilirrubina total: 3,5 mg/dL y bilirrubina directa: 0,2 mg/dL. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Anemia megaloblástica
B) Anemia aplásica
C) Anemia hemolítica
D) Mielodisplasia
E) Mieloptisis

Respuesta A. VCM 118 fL con pancitopenia y bilirrubina indirecta alta, pero reticulocitos bajos: eritropoyesis ineficaz por déficit de B12, no hemólisis periférica. Con Hb bajo 7 g/dL puede requerir transfusión, además de B12 intramuscular.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 141

Un paciente de 36 años, desde hace 4 años sigue dieta vegana estricta. Consulta por astenia, adinamia y palidez, a lo que se ha agregado disnea de grandes esfuerzos, que ha aumentado. Al examen físico tiene palidez de piel y mucosas, FC: 92x', PA: 100/70 mmHg, sin alteraciones del examen segmentario. Se solicita hemograma que muestra plaquetas: 200.000 por mm3, glóbulos blancos: 6.500 por mm3, hematocrito: 27%, hemoglobina: 9 g/dl, VCM: 115 fl, HCM: 35 pg y reticulocitos 0,5%, con LDH: 450 UI/L. **El examen más adecuado para proseguir el estudio es:**

A) Nivel de vitamina B12
B) Mielograma
C) Biopsia de médula ósea
D) Perfil de fierro
E) Prueba de Coombs

Respuesta A. Dieta vegana estricta por 4 años (la B12 solo viene de alimentos animales y las reservas duran 3 a 5 años) con anemia macrocítica arregenerativa y VCM 115 fL: el siguiente paso es medir la vitamina B12. La médula ósea no es necesaria para el diagnóstico.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 10

Un paciente de 60 años, gastrectomizado, presenta un cuadro de astenia, adinamia, asociada a disminución de la sensibilidad distal de las extremidades y debilidad. Además ha presentado algún grado de disminución de la capacidad cognitiva. Al examen físico se aprecia disminución de los reflejos osteotendíneos, palidez y disminución de la sensibilidad de las Extremidades inferiores. Se solicitan exámenes, entre los que destaca un hemograma con Hemoglobina de 6,3 g/dl, VCM: 110 fl, plaquetas: 200.000 por mm3, blancos: 3.200 por mm3. **La indicación más adecuada es:**

A) Ácido fólico
B) Vitamina B12
C) Fierro
D) Biopsia de médula ósea
E) Endoscopía digestiva alta

Respuesta B. Gastrectomía: sin factor intrínseco no se absorbe la B12. Tiene anemia macrocítica, neuropatía y compromiso cognitivo, todo explicado por el déficit de B12. El ácido fólico solo sería el error más grave.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 138

Un paciente de 80 años presenta astenia, bradipsiquia, confusión y disnea de mínimos esfuerzos. Al examen físico se aprecia pálido, con FC: 115x, PA: 120/80 mmHg. Se realiza un hemograma, que muestra anemia con hemoglobina: 5,9 g/dl, HCM: 34 pg, VCM: 117 fl, blancos: 3.100 por mm3, plaquetas: 57.000 por mm3 y, además, destaca LDH: 890 UI/L. **El diagnóstico más probable es:**

A) Anemia aplástica
B) Anemia hemolítica
C) Anemia megalobástica
D) Mielodisplasia
E) Mieloma múltiple

Respuesta C. Pancitopenia con VCM muy elevado (117 fL), LDH alta por eritropoyesis ineficaz y compromiso neurológico (bradipsiquia, confusión): anemia megaloblástica por déficit de B12. La mielodisplasia también da pancitopenia macrocítica en ancianos, pero el compromiso neurológico y la LDH desproporcionada apuntan al déficit de B12, que es más frecuente y reversible.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 104 · texto original del banco, sin revisar

Adulto mayor con astenia, anemia, trombocitopenia, leucopenia, LDH elevada y VCM 123. ¿Diagnóstico más probable?

A) Leucemia aguda
B) Síndrome mielodisplásico
C) Anemia aplásica
D) Anemia megaloblástica
E) Linfoma no Hodgkin con compromiso medular

Respuesta D. Diagnóstico: Anemia megaloblástica (opción D). Anemia megaloblástica. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 116 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 27 años, vegana estricta, con antecedente de cirugía bariátrica, presenta astenia y disnea de esfuerzos, asociado a palidez, por lo que se solicita un hemograma, con hematocrito: 23%, hemoglobina: 7,1 g/dl, VCM: 122 fl, blancos: 4.100 por mm3 y plaquetas: 150.000 por mm3. ¿El déficit de qué elemento puede explicar los síntomas y hallazgos de laboratorio?

A) Hierro
B) Folatos
C) Zink
D) Vitamina B12
E) Vitamina D

Respuesta D. Tanto por ser vegetariana, como por la cirugía bariátrica, como por el VCM mayor a 108, es un défict de B12.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 67 · texto original del banco, sin revisar

Paciente masculino de 88 años de edad quien consulta por astenia de 3 meses de evolución. Al examen físico se observa palidez de piel y mucosas y leve tinte ictérico en escleras. Hemograma: Hemoglobina 6,6 grs/dl; hematocrito: 17%; VCM : 117 fl; plaquetas: 110.000 por mm3; glóbulos blancos: 3.400 x mm3; fórmula diferencial: neutrófilos: 74 %, linfocitos: 20 %, eosinófilos: 5 % y baciliformes: 1 %. El examen para confirmar el diagnóstico es:

A) Mielograma
B) Citometría de flujo
C) Prueba de Coombs
D) Niveles de Eritropoyetina.
E) Niveles de vitamina B12 y Ácido fólico.

Respuesta E. Era una anemia perniciosa clásica, con la macrocitosis y pancitopenia clásicas. Se estudia con B12 (cianocobalamina) y B9 (folatos).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 173 · texto original del banco, sin revisar

Adulto mayor con alteraciones de memoria y VCM > 100

A) Déficit de vitamina B12
B) Ninguna de las anteriores es correcta
C) Todas las anteriores son correctas
D) No se dispone de información suficiente
E) Otra alternativa no descrita

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Déficit de vitamina B12). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Ninguna de las anteriores es correcta, Todas las anteriores son correctas) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuer

1.08.1.005 Coagulopatías adquiridas

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 8.14 Coagulopatías Adquiridas: Hepatopatía Crónica, Déficit de Vitamina K y Manejo de Anticoagulantes

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar ante sangrado en paciente con hepatopatía, colestasis, malabsorción, antibióticos prolongados, uso de anticoagulantes o cuadro grave (sepsis, obstetricia, trauma) que sugiera CID.
- Déficit de vitamina K: cae primero el factor VII → TP prolongado (luego TTPK); corrige con vitamina K1 en 12–24 h. En colestasis usar vitamina K parenteral.
- Daño hepático: TP largo con factor V bajo, no corrige con vitamina K. CID: plaquetas bajas, TP y TTPK largos, fibrinógeno bajo y dímero D alto (score ISTH ≥5).
- Cumarínicos: INR 4,5–10 sin sangrado → suspender 1–2 dosis; INR >10 o sangrado leve → vitamina K oral 2,5–5 mg; sangrado grave → complejo protrombínico 25–50 UI/kg + vitamina K 10 mg EV lenta.
- Antídotos: dabigatrán → idarucizumab; anti-Xa → andexanet o CCP; heparina no fraccionada → protamina (1 mg neutraliza 100 UI).
- Seguimiento: derivar a hematología o especialista de la enfermedad de base según la causa.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 66 años con ictericia indolora progresiva de 5 semanas, coluria, acolia y prurito. Baja de 8 kg. Ecografía: dilatación de la vía biliar intra y extrahepática; TAC con masa en cabeza de páncreas. Se programa drenaje biliar. Hb 12,9 g/dL, plaquetas 280.000/μL, TP 42 % (INR 2,0), TTPK 38 s (control 30 s), fibrinógeno 380 mg/dL, albúmina 3,6 g/dL. Sin sangrado activo. **¿Cuál es la causa más probable de la alteración de la coagulación y su manejo?**

A) Déficit de vitamina K por colestasis; vitamina K por vía parenteral y controlar el TP
B) Insuficiencia hepática; transfundir plasma fresco congelado
C) Coagulación intravascular diseminada; iniciar heparina
D) Hemofilia adquirida; solicitar inhibidor del factor VIII
E) Enfermedad de von Willebrand adquirida; desmopresina

Respuesta A. La colestasis impide absorber vitaminas liposolubles: falta vitamina K y bajan los factores II, VII, IX y X, prolongando sobre todo el TP. Con albúmina, plaquetas y fibrinógeno normales, no es insuficiencia hepática ni CID. Se corrige con vitamina K parenteral (no oral, por la malabsorción), con mejoría del TP en 24–48 horas.

1.08.1.006 Coagulopatías congénitas (hemofilias, von Willebrand)

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 8.13 Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand

QUÉ HAY QUE SABER

- Hemofilia A (factor VIII, 85 %) y B (IX, 15 %): ligadas al X, varones; antecedente de tío materno o hermano que sangra (hasta 30 % de novo).
- Sospechar ante hemartrosis (rodilla, codo, tobillo), hematomas musculares profundos (psoas, síndrome compartimental) o sangrado posquirúrgico tardío; TTPK prolongado aislado que corrige con la mezcla, TP y plaquetas normales.

- Von Willebrand: la coagulopatía hereditaria más frecuente, autosómica dominante, sangrado mucocutáneo (epistaxis, menorragia); TTPK normal o levemente largo; perfil: antígeno, cofactor de ristocetina y VIII.
- Manejo inicial del sangrado en hemofilia: infundir concentrado de factor de inmediato, antes de imágenes (hemartrosis VIII 25–30 UI/kg, meta 40–50 %; SNC meta 100 %). Hemofilia está cubierta por GES.
- Von Willebrand tipo 1: desmopresina (vigilar hiponatremia); ácido tranexámico en sangrado oral. Nunca AINE ni aspirina, ni inyecciones IM, ni puncionar la hemartrosis.
- Seguimiento: derivar a hematología (centro de hemofilia) para profilaxis y control.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 164

Paciente con epistaxis, equimosis, gingivorragias frecuentes, antecedente familiar de epistaxis y menorragias, TTPA levemente prolongado. **¿Diagnóstico más probable?**

A) Trombocitopenia inmune primaria (PTI)
B) Hemofilia A
C) Déficit de factor XI
D) Enfermedad de Von Willebrand
E) Coagulación intravascular diseminada (CID)

Respuesta D. Sangrado mucocutáneo, familiares de ambos sexos afectados (herencia autosómica dominante) y TTPA levemente prolongado: enfermedad de von Willebrand. La hemofilia da hemartrosis y TTPA francamente largo, y se hereda por línea materna a varones.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 130

Un paciente de 18 años presenta equimosis frecuente y tendencia a presentar petequias en las extremidades inferiores. Como antecedente, presentó hemorragia tardía, en relación a la extracción de un molar y hace algunos años sufrió un hematoma en el muslo izquierdo, en relación a un traumatismo, que requirió manejo hospitalizado. Se solicitan exámenes que muestran hemograma con 160.000 plaquetas por mm3, sin alteraciones de la serie roja ni blanca, TTPA de 45 segundos y TP de 100%. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Enfermedad de Glanzmann
B) Enfermedad de von Willebrand
C) Déficit de factor VII
D) Hemofilia
E) Púrpura trombopénica inmune

Respuesta B. Petequias y equimosis (hemostasia primaria) con plaquetas normales, sangrado tras exodoncia y TTPA levemente prolongado: von Willebrand, que falla en la hemostasia primaria y además baja el factor VIII. La hemofilia no da petequias y tendría hemartrosis; el déficit de VII alarga el TP; Glanzmann no alarga el TTPA; la PTI tiene plaquetas bajas.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 22

Una paciente de 17 años, que desde los cinco años presenta epistaxis con frecuencia y equimosis ante pequeños traumatismos, desde los 14 años tiene su menarquia con sangrado menstrual abundantes. Se solicita hemograma que muestra hematocrito 45%, VCM: 90fl, leucocitos 6.000/mm3, plaquetas 250.000/mm3, TTPA normal, protrombinemia 85% y tiempo de sangría mayor a 8 minutos. **¿Cuál es el examen de elección para proseguir con el estudio en este caso?**

A) Mielograma
B) Citometría de flujo para receptor de la glicoproteína IIb IIIa
C) Estudio de enfermedad de Von Willebrand
D) Niveles plasmáticos de factor VIII y factor IX de la coagulación
E) Electroforesis de proteínas en sangre

Respuesta C. Mujer con sangrado mucocutáneo desde la infancia y menorragia desde la menarquia, plaquetas normales, TTPA normal y tiempo de sangría prolongado (falla de la hemostasia primaria): la causa hereditaria más frecuente es el von Willebrand, y se pide su perfil. Un TTPA normal no lo descarta.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 14 · texto original del banco, sin revisar

Un joven de 18 años presenta sangrado prolongado, luego de la extracción de un molar. Además refiere equimosis ante pequeños traumatismos y epistaxis frecuente. Hace unos años estuvo hospitalizado por un hematoma profundo del muslo derecho. Su hemograma es normal y su TTPA está levemenda alargado, con protrombinemia de 80%. El diagnóstico más probable es:

A) Enfermedad de Von Willebrand
B) Púrpura trombopénico inmune
C) Enfermedad de Glanzmann
D) Hemofilia
E) Factor V de Leiden

Respuesta A. Pregunta muy difícil, porque tanto la hemofilia como la EvW producen epistaxis, equimosis y alveolorragia (epistaxis y alveolorragia son más de EvW). El alargamiento leve del TTPA también puede verse en ambos, aunque la palabra “leve” orienta más a EvW. El hematoma profundo orienta más a hemofilia y es el dato más fuerte como para elegirla, pero la EvW puede tenr hematomas y tipo 3 se caracteriza

1.08.1.007 Disproteinemias (gammapatías M)

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 8.19 Mieloma Múltiple: Criterios CRAB, Pico Monoclonal, Gammapatía Monoclonal Incierta (GMSI)

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar mieloma en adulto mayor (mediana 65–70 años) con dolor óseo, anemia normocítica, falla renal, hipercalcemia y VHS >100 mm/h con Rouleaux en el frotis.
- Criterios CRAB (daño de órgano): calcio >11 mg/dL, creatinina >2 mg/dL o clearance <40, Hb <10 g/dL, lesiones líticas en sacabocado (cráneo, pelvis, columna).
- Estudio: electroforesis de proteínas (pico monoclonal angosto en gamma) e inmunofijación; si es normal con alta sospecha, cadenas ligeras libres y orina de 24 h. Confirma: plasmocitos ≥10 % en médula.
- GMSI: componente M <3 g/dL, plasmocitos <10 % y sin CRAB → solo observar con control anual. Con un criterio CRAB es mieloma activo: tratar.
- Manejo inicial: hidratar con suero fisiológico (calcio y riñón), suspender AINE y derivar a hematología (GES mieloma múltiple). Inducción del especialista: bortezomib + lenalidomida + dexametasona, ± trasplante autólogo.
- Seguimiento: derivar; la GMSI la puede controlar el médico general con electroforesis anual.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 145

Un paciente de 65 años, con cuadro de compromiso del estado general de tres meses de evolución asociado a nicturia y en las últimas semanas dolor lumbar. Al examen físico destaca paciente enflaquecido, piel seca y mucosas pálidas. Se solicitan exámenes de orina que muestra proteinuria ++, urocultivo negativo, 2-3 glóbulos rojos por campo, creatinina 1,8 mg/dL y antígeno prostático de 5,5 (VN <4). Además se realiza ecografía renal que muestra dos quistes renales en lado derecho, sin otros hallazgos. **El diagnóstico más probable en este caso es:**

A) Mieloma múltiple
B) Cáncer prostático metastásico
C) Cáncer renal metastásico
D) Espondilodiscitis crónica
E) Espondilolistesis

Respuesta A. Adulto mayor con compromiso del estado general, palidez (anemia), proteinuria con falla renal y dolor lumbar (hueso): mieloma múltiple. El antígeno prostático levemente elevado y los quistes renales simples son distractores.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 37

Un paciente de 64 años consulta por dolores óseos. Se realiza un hemograma que muestra hematocrito: 24%, con hemoglobina: 8 g/dl, VCM: 85 fl, plaquetas: 180.000 por mm3 y blancos: 5.800 por mm3, con VHS: 90 mm/h. En los otros exámenes, destaca hipogamaglobulinemia y en el análisis de proteínas séricas se objetiva elevación monoclonal de proteínas, en la zona Kappa. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Macroglobulinemia de Waldeström
B) Gamapatía monoclonal incierta
C) Mieloma múltiple
D) Amiloidosis
E) Enfermedad por cadenas pesadas

Respuesta C. Dolor óseo, anemia (Hb 8), VHS elevada y proteína monoclonal de cadenas ligeras kappa: mieloma múltiple (de cadenas ligeras). No es una GMSI, porque hay daño de órgano (anemia bajo 10 y dolor óseo).

1.08.1.008 Hipofunción medular

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 8.5 Aplasia Medular e Hipofunción Medular Adquirida vs Fármacos Mielotóxicos

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar aplasia medular ante pancitopenia sin esplenomegalia, hepatomegalia ni adenopatías: síndrome anémico, infecciones graves y púrpura mucocutáneo.
- Causa más frecuente: autoinmune idiopática (linfocitos T). Buscar fármacos (cloranfenicol, tiamazol/PTU, carbamazepina, sulfas, quimioterapia), benceno, radiación, virus (hepatitis, VEB, parvovirus B19).
- Pancitopenia con bazo palpable no es aplasia: cirrosis con hiperesplenismo, leucemia, mielofibrosis, linfoma.
- Confirmación (especialista): biopsia de médula ósea con celularidad <25 % y reemplazo graso. Grave (Camitta, 2 de 3): neutrófilos <500, plaquetas <20.000, reticulocitos <20.000/μL; muy grave: neutrófilos <200.
- Manejo inicial: suspender todo fármaco mielotóxico, prevenir infecciones (nada IM), tratar neutropenia febril con antibiótico EV, transfusión restrictiva con productos desleucocitados e irradiados.
- Seguimiento: derivación inmediata a hematología; definitivo: trasplante alogénico en jóvenes con hermano HLA idéntico o globulina antitimocito + ciclosporina.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

El mejor tratamiento en la aplasia medular idiopática es: **Seleccione la alternativa correcta.**

A) Trasplante de médula ósea
B) Quimioterapia combinada
C) Radioterapia
D) Cloranfenicol
E) No tiene tratamiento

Respuesta A. El trasplante alogénico de médula ósea, idealmente de un hermano HLA idéntico, es el tratamiento curativo de elección, sobre todo en jóvenes. Si no hay donante o el paciente es mayor, se usa inmunosupresión con globulina antitimocito y ciclosporina. La quimioterapia y la radioterapia dañan más la médula, y el cloranfenicol es una causa de aplasia.

1.08.1.009 Leucemias agudas

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 8.16 Leucemias Agudas: Mieloide Aguda (LMA) y Linfoblástica Aguda (LLA): Blastos >20%, Bastones de Auer y Trasplante

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar ante insuficiencia medular en semanas: síndrome anémico + fiebre/infecciones + sangrado mucocutáneo; dolor óseo nocturno y hepatoesplenomegalia/adenopatías en el niño (LLA), hiperplasia gingival en LMA monocítica.
- Hemograma con frotis: leucocitosis o leucopenia con blastos. Trombocitopenia aislada no es leucemia (pensar PTI).
- Confirmación (especialista): mielograma con ≥20 % de blastos, citometría de flujo y citogenética. Bastones de Auer = LMA; TdT+ = LLA.

- LLA: neoplasia más frecuente del niño (pico 2–5 años), GES en menores de 15, curación >85 % con protocolo PINDA y profilaxis intratecal. LMA: adulto mayor, inducción 7+3.
- Leucemia promielocítica (M3): blastos con abundantes Auer + CID con fibrinógeno bajo → ATRA inmediato sin esperar PCR, con crioprecipitado y plaquetas. Prevenir lisis tumoral al iniciar quimioterapia.
- Manejo inicial: soporte transfusional, antibiótico EV si hay fiebre y derivación urgente a centro terciario; seguimiento por hematología.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 118

Paciente de 25 años, presenta desde hace 3 semanas compromiso del estado general, sensación febril cuantificada hasta 38°C, asociado a astenia y tendencia a presentar equimosis frente a pequeños traumatismos. Al examen físico se aprecia pálida, se palpa esplenomegalia y se observan abundantes petequias en abdomen y extremidades inferiores asociadas a equimosis en extremidades inferiores. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Leucemia aguda
B) Mononucleosis infecciosa
C) Linfoma
D) Síndrome hemolítico uremico
E) Coagulación intravascular diseminada

Respuesta A. Tres semanas de fiebre, astenia y palidez, con petequias y equimosis: anemia, fiebre y sangrado a la vez, es decir, insuficiencia medular aguda. La esplenomegalia refleja infiltración. Es una leucemia aguda clásica.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 154

Paciente femenina, de 17 años presenta astenia, decaimiento, dolores óseos y pérdida de peso, de 2 meses evolución. Al examen físico se constatan múltiples adenopatías cervicales y axilares, con bazo palpable 3 cm debajo del reborde costal. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Linfoma de Hodgkin
B) Leucemia mieloide aguda
C) Leucemia linfática aguda
D) Síndrome mononucleósico
E) Leucemia linfática crónica

Respuesta C. Clínica de leucemia aguda con dolores óseos, adenopatías y esplenomegalia en una paciente joven: orienta a leucemia linfoblástica aguda. La clínica sola no separa con certeza LMA de LLA, pero la edad y la infiltración ganglionar la inclinan hacia la LLA.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 67 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 86 años acude a control por astenia y malestar general de 2 meses de evolución, asociado a bradipsiquia en el último tiempo. Al examen físico, se aprecia palidez de piel y mucosas y se constatan signos vitales con FC: 110x', PA: 126/76 mmHg, sin alteraciones en el examen cardiopulmonar. Se solicitan exámenes, entre los que destacan hemograma, con hematocrito 16%, hemoglobina: 5,3 g/dl, VCM: 126 ft, glóbulos blancos: 3.300 por mm3, plaquetas: 108.000 por mm3, bilirrubina: 3,6 mg/dl, con fracción directa de 0,6 mg/dl, LDH: 1.012 UI/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Mielodisplasia
B) Mieloma múltiple
C) Anemia hemolítica
D) Anemia megaloblástica
E) Leucemia mieloide aguda

Respuesta E. Diagnóstico: Leucemia mieloide aguda (opción E). La vejiga neurogénica es la pérdida de la función vesical normal por denervación, lo que impide que la vejiga se contraiga adecuadamente. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 134 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 70 años, desde hace 2 semanas ha presentado marcado malestar general y astenia, notando aparición de equimosis en las piernas. En su examen físico, se aprecia pálido, con petequias generalizadas y equimosis. Además, se palpan adenopatías en cuello e ingle. Se solicita hemograma, que muestra hemoglobina: 8,1 g/dl, hematocrito: 24%, glóbulos blancos: 45.000 por mm3, con 60% de blastos linfoides. Su otros exámenes muestran glicemia: 160 mg/dl, Na+: 136 mEq/L, K+: 6,3 mEq/L, ácido úrico: 12,2 mg/dl, fósforo: 7,1 mg/dl, creatinina: 1,3 mg/dl. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Imipenem
B) Heparina
C) Hidrocortisona
D) Sulfonato de poliestireno
E) Quimioterapia

Respuesta E. Conducta / Tratamiento indicado: Quimioterapia (opción E). El tratamiento más importante de la vejiga neurogénica es el autocateterismo limpio intermitente con sonda nelaton, que es limpio pero no estéril, e intermitente pero no permanente De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

1.08.1.010 Leucemias crónicas

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 8.17 Leucemias Crónicas: Leucemia Mieloide Crónica (LMC, BCR-ABL) vs Leucemia Linfática Crónica (LLC)

QUÉ HAY QUE SABER

- LMC: adulto 40–60 años con leucocitosis marcada (50.000–300.000) con toda la serie granulocítica, basofilia, plaquetas normales o altas y esplenomegalia (puede ser gigante).
- LMC se confirma con cromosoma Filadelfia t(9;22) / BCR-ABL1; tratamiento de elección imatinib u otro ITK oral (GES), con expectativa de vida casi normal. Fases: crónica, acelerada y crisis blástica (≥20 % blastos).
- LLC: adulto mayor (>70 años) con linfocitosis B madura ≥5.000/μL por ≥3 meses, sombras de Gümprecht, adenopatías indoloras; confirma citometría (CD19, CD5, CD23).
- LLC temprana (Binet A, sin citopenias) asintomática: observar; tratar solo si Hb <10, plaquetas <100.000 o síntomas (ibrutinib, venetoclax).
- Complicaciones de LLC: hipogammaglobulinemia con infecciones, AHAI caliente y PTI; crecimiento rápido de un ganglio sugiere síndrome de Richter.
- Diferenciar de reacción leucemoide (infección grave, fosfatasa alcalina leucocitaria alta, sin basofilia ni Filadelfia). Seguimiento: derivar a hematología.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 12

Un paciente de 81 años, en espera de una cirugía de cataratas, se realiza un hemograma, como parte de los exámenes preoperatorios, que muestra 140.000 blancos, con predominio de linfocitos, de aspecto redondo, con citoplasma escaso, cromatina heterogénea y sombras de Gumprecht, además tiene hemoglobina de 13,1 g/dl y 180.000 plaquetas por mm3. Al examen físico se palpa una adenopatía cervical de 3 cm, indolora. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Leucemia aguda
B) Mielodisplasia
C) Leucemia mieloide crónica
D) Linfoma
E) Leucemia linfática crónica

Respuesta E. Adulto mayor asintomático, hallazgo en exámenes preoperatorios, linfocitosis madura con sombras de Gumprecht y adenopatía indolora: leucemia linfática crónica. El linfoma no explica una linfocitosis de 140.000; la LMC tendría toda la serie granulocítica y esplenomegalia.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 164

Una paciente de 83 años se realiza exámenes preoperatorios, por una cirugía de cataratas, entre los que destaca un hemograma con 86.000 glóbulos blancos por mm3, hematocrito: 32%, hemoglobina: 11 g/dl, plaquetas: 123.000 por mm3. La fórmula diferencial muestra 86% de linfocitos, con aumento de citoplasma y sombras de Gumprecht en el frotis. Al examen físico se palpan múltiples adenopatías gomosas, generalizadas, de 2 a 3 cm de diámetro. **El diagnóstico más probable es:**

A) Leucemia mieloide crónica en crisis blástica
B) Linfoma
C) Leucemia linfática crónica clásica
D) Leucemia mieloide crónica estable
E) Leucemia de células velludas

Respuesta C. Adulta mayor con linfocitosis madura, sombras de Gumprecht y adenopatías generalizadas: LLC clásica. Las citopenias leves pueden acompañarla. El linfoma suele tener hemograma normal; la LMC tiene predominio granulocítico con desviación izquierda, basofilia y trombocitosis.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 108

Un paciente de 65 años, diabético, presenta un cuadro de astenia y sensación febril de 4 semanas de evolución, asociado a baja de peso de 3 kilogramos, no explicado. Además, refiere dolor abdominal epigástrico y en el hipocondrio izquierdo. Al examen físico tiene ligera palidez de mucosas y se palpa el bazo por 13 cm bajo el reborde costal. Se solicita un hemograma que muestra hematocrito: 32%, hemoglobina: 10,6 g/dl, VCM: 90 fl, blancos: 65.000 por mm3, con 15% de juveniles, 20% mielocitos, 13% promielocitos y 5% de blastos, con plaquetas: 450.000 por mm3. **El diagnóstico más probable es:**

A) Leucemia mieloide aguda
B) Leucemia linfática crónica
C) Leucemia mieloide crónica
D) Mielodisplasia
E) Mielofibrosis

Respuesta C. Esplenomegalia gigante, leucocitosis con toda la serie granulocítica (sin hiato leucémico), solo 5% de blastos y trombocitosis: LMC en fase crónica. La LMA tendría 20% o más de blastos, hiato leucémico y plaquetas bajas.

Pregunta de práctica

Hombre de 76 años, autovalente, en control de hipertensión. Asintomático. Ganglios cervicales e inguinales bilaterales de 1 cm, móviles e indoloros; sin esplenomegalia. Hb 13,8 g/dL, plaquetas 195.000/μL, leucocitos 42.000/μL con 88% de linfocitos maduros. Frotis con sombras de Gümprecht. Citometría: población B clonal CD19+, CD5+, CD23+. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Observación clínica periódica cada 3 a 6 meses, sin tratamiento
B) Iniciar imatinib oral
C) Iniciar ibrutinib de inmediato
D) Quimioterapia de inducción tipo 7 + 3
E) Biopsia ganglionar urgente por sospecha de linfoma

Respuesta A. LLC confirmada por citometría, en estadio temprano (Binet A: menos de 3 áreas ganglionares, sin anemia ni plaquetopenia) y asintomática. El tratamiento precoz no prolonga la sobrevida: la conducta es observar ("watch and wait"). Imatinib es de la LMC; ibrutinib se reserva para enfermedad avanzada o sintomática.

1.08.1.011 Linfomas

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 8.18 Linfomas: Linfoma de Hodgkin (Reed-Sternberg, Ann Arbor, Síntomas B) vs Linfomas No Hodgkin (LDGCB y Folicular)

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar ante adenopatía indolora, gomosa, >2 cm y persistente >4–6 semanas sin foco infeccioso; supraclavicular es neoplásica hasta demostrar lo contrario.
- Síntomas B: fiebre >38 °C inexplicada, sudoración nocturna y baja de peso >10 % en 6 meses; prurito y dolor con alcohol orientan a Hodgkin pero no son B.
- Diagnóstico: biopsia escisional del ganglio completo (o trucut si es profundo); la PAAF no sirve porque no muestra la arquitectura.
- Hodgkin: bimodal (15–35 y >60 años), Reed-Sternberg CD30+/CD15+, diseminación por contigüidad, masa mediastínica en esclerosis nodular; ABVD cura >85 % (GES). No Hodgkin: adulto mayor, diseminación

hematógena y extraganglionar; LDCBG con R-CHOP; folicular indolente se observa.

- Etapificación Ann Arbor: I una región; II dos o más del mismo lado del diafragma; III ambos lados; IV extralinfático diseminado. MALT gástrico temprano: erradicar H. pylori.
- Manejo inicial: no tratar sin histología, derivar para biopsia y etapificación; seguimiento por hematología.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 106

Una paciente de 20 años consulta por aumento de volumen en el cuello de 2 meses de evolución, asociado a leve malestar general, fiebre ocasional y sudoración nocturna. Al examen físico, se palpan adenopatías submandibulares y cervicales bilaterales de consistencia aumentada. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Tuberculosis ganglionar
B) Linfoma
C) Infección por VIH
D) Sarcoidosis
E) Mononucleosis infecciosa

Respuesta B. Mujer joven con adenopatías cervicales duras de 2 meses, fiebre y sudoración nocturna: linfoma, probablemente de Hodgkin por la edad. El diagnóstico definitivo se hace con biopsia ganglionar.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 4

Una paciente de 22 años presenta un cuadro de fiebre nocturna, asociada a baja de peso de 3 meses de evolución y astenia. Además refiere aumento de volumen cervical. Al examen físico se aprecia palidez de piel y mucosas y una masa de 6 cm de diámetro en la cara lateral derecha del cuello. En la radiografía de tórax, se constata ensanchamiento del mediastino. **El diagnóstico más probable es:**

A) Leucemia linfática crónica
B) Infección por VIH
C) Tuberculosis ganglionar
D) Linfoma de Hodgkin
E) Linfoma no Hodgkin

Respuesta D. Mujer joven con síntomas B, masa cervical y ensanchamiento mediastínico: linfoma de Hodgkin, probablemente esclerosis nodular (mujer joven, mediastino anterior). La edad orienta a Hodgkin por sobre no Hodgkin; la LLC es del adulto mayor.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 140

Un paciente de 15 años consulta por tos de 7 días de evolución asociada a cefalea y malestar general, que en los últimos días ha evolucionado con empeoramiento de los síntomas, dificultad respiratoria y edema de la cara. Al examen físico se observa agitado, con eritema facial, edema de párpados y lengua de mayor tamaño que lo normal. Se aprecian yugulares visibles en el cuello y se palpan adenopatías cervicales múltiples, de hasta 2 cm de diámetro. Se solicita radiografía de tórax que muestra presencia de una masa mediastínica. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Linfoma de Hodgkin
B) Carcinoma broncogénico
C) Cáncer de tiroides
D) Tuberculosis
E) Timoma

Respuesta A. Edema facial, yugulares ingurgitadas y masa mediastínica: síndrome de vena cava superior. En un adolescente con adenopatías cervicales, la causa más probable es un linfoma de Hodgkin con compromiso mediastínico. En un adulto mayor fumador sería más probable el carcinoma broncogénico.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 102

Un paciente de 55 años presenta un cuadro de 3 meses de evolución de astenia y baja de peso de 5 kg, a lo que se ha agregado sudoración en la noche y fiebre intermitente hasta 38,5 °C que ha manejado con paracetamol. Al examen físico está hemodinámicamente estable, con signos vitales dentro de rango normal, y se palpan adenopatías cervicales de consistencia gomosa en ambos lados de la zona anterior del cuello. Se solicita hemograma que muestra hematocrito: 37%, hemoglobina: 12,2 g/dL, glóbulos blancos: 5.600/mm³ y plaquetas: 160.000/mm³. Se solicita radiografía de tórax que muestra múltiples adenopatías mediastínicas y TAC de abdomen y pelvis que muestra presencia de múltiples adenopatías retroperitoneales. **¿Cuál es el examen de elección para determinar el diagnóstico en este caso?**

A) Biopsia de médula ósea
B) Serología para virus de Epstein-Barr, citomegalovirus y VIH
C) Biopsia aspirativa de la adenopatía
D) Biopsia ganglionar excisional
E) Hemocultivos

Respuesta D. Adenopatías gomosas cervicales, mediastínicas y retroperitoneales con síntomas B: linfoma (por la edad, probablemente no Hodgkin). El diagnóstico se hace con biopsia ganglionar excisional; la aspirativa no muestra la arquitectura. El hemograma casi normal no descarta linfoma.

1.08.1.012 Púrpuras trombopénicos

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 8.10 Microangiopatías Trombóticas (MAT): PTT (Déficit ADAMTS13 / Plasmaféresis) vs SHU · Tema 8.12 Trombocitopenias y Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) del Adulto y Niño: Criterios, Sangrado y Terapia GES

QUÉ HAY QUE SABER

- PTI: trombocitopenia aislada con examen físico normal salvo púrpura mucocutáneo; sin esplenomegalia, adenopatías ni fiebre (si las hay, buscar leucemia o linfoma).
- Primer paso: frotis o recuento en citrato para descartar pseudotrombocitopenia por EDTA. En adulto buscar causa secundaria: LES, VIH, VHC, H. pylori.
- Niño 2–6 años post virosis: aguda, remite sola en >80 % (observar). Adulto (mujer joven): insidiosa, crónica en >70 %.
- Tratar si plaquetas <20.000–30.000/μL o sangrado mucoso: prednisona 1 mg/kg/día o dexametasona 40 mg/día por 4 días. Sangrado grave: IgEV 1 g/kg/día; plaquetas solo con riesgo vital (hemorragia intracraneana).
- Esquistocitos con plaquetopenia y coagulación normal: microangiopatía trombótica (PTT en adulto con neurología, SHU en niño con diarrea y falla renal): plasmaféresis urgente en PTT y nunca transfundir plaquetas.
- Seguimiento: derivar a hematología; segunda línea agonistas de trombopoyetina, rituximab o esplenectomía (tras 12 meses y vacunas).

PREGUNTAS (6)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 131

Un paciente de 24 años presenta un cuadro de cefalea y desorientación, asociado a malestar general e ictericia. Al examen físico tiene ictericia de piel y escleras, PA: 160/100 mmHg, se palpa edema de ambas extremidades inferiores. Se solicitan exámenes, entre los que destacan bilirrubina total: 12 mg/dl, LDH: 2.100 UI/L, creatinina: 3,5 mg/dl, hemoglobina: 7,0 g/dl, hematocrito: 22%, plaquetas: 50.000/mm3, blancos: 8.000/mm3, frotis con esquistocitos, poiquilocitos, anisocitosis y disminución de las plaquetas. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Púrpura inmune trombocitopénica
B) Síndrome de Evans
C) Anemia hemolítica autoinmune
D) Púrpura trombótico trombocitopénico
E) Lupus eritematoso sistémico

Respuesta D. PTT clásico: trombocitopenia, anemia hemolítica (LDH alta, esquistocitos, bilirrubina indirecta), falla renal y compromiso neurológico. El síndrome de Evans es anemia hemolítica autoinmune más trombocitopenia autoinmune, sin esquistocitos ni falla renal.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 75

Niño de 6 años previamente sano, sin medicamentos, consulta por púrpura petequial generalizada de inicio súbito posterior a infección viral. Plaquetas: 10.000/mm³. Resto del hemograma normal. Sin adenopatías ni visceromegalias. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Púrpura trombocitopénica inmune (PTI)
B) Púrpura trombótica trombocitopénica
C) Síndrome hemolítico urémico
D) Coagulación intravascular diseminada
E) Leucemia aguda linfoide

Respuesta A. Niño sano, inicio súbito tras una virosis, trombocitopenia aislada y examen físico normal: PTI. Sin anemia hemolítica ni falla renal (no es PTT ni SHU) y sin otras series alteradas ni visceromegalias (no es leucemia).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 121

Adulto con PTI sin sangrado grave, plaquetas en 5.000: **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Corticoides 1mg/kg
B) Transfusión de plaquetas
C) Terapia biológica
D) Amoxicilina
E) Ibuprofeno

Respuesta A. PTI del adulto con plaquetas muy bajas, sin sangrado grave: primera línea con corticoides (prednisona 1 mg/kg/día). La transfusión de plaquetas se reserva para el sangrado con riesgo vital; la terapia biológica es de segunda línea.

Pregunta de práctica

Mujer de 36 años, previamente sana, con 24 horas de desorientación fluctuante y cefalea. Febril (38,1 °C), confusa, con petequias diseminadas, sin focalidad motora. Hb 7,2 g/dL, plaquetas 18.000/μL, LDH 1.450 UI/L, bilirrubina indirecta 3,6 mg/dL, creatinina 1,6 mg/dL. TP 12 s (100 %), TTPK 31 s, fibrinógeno 320 mg/dL. Frotis: esquistocitos 3,5 %. Coombs directo negativo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Transfundir concentrado de plaquetas y observar
B) Plasmaféresis urgente en UCI y corticoides en dosis altas
C) Plasma fresco y crioprecipitado, y buscar foco séptico
D) Hemodiálisis de urgencia
E) Inmunoglobulina endovenosa como en la PTI

Respuesta B. Trombocitopenia grave, anemia hemolítica con esquistocitos y Coombs negativo, síntomas neurológicos fluctuantes, fiebre y compromiso renal leve, con coagulación normal: PTT. Plasmaféresis urgente en UCI y corticoides. Transfundir plaquetas está contraindicado; la coagulación normal descarta CID.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 131 · texto original del banco, sin revisar

Paciente hospitalizado en anticoagulación con heparina no fraccionada. Exámenes: TP 14s (normal), TTPA 120s (normal 25-35s), plaquetas 45.000/mm³ (bajaron de 180.000 hace 5 días). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trombocitopenia inducida por heparina (HIT) tipo II
B) CID
C) PTT
D) Trombocitopenia por sepsis
E) Efecto del anticoagulante sobre el conteo plaquetario

Respuesta A. Caída de plaquetas >50% a los 5-10 días de inicio de heparina = HIT tipo II (mediada por anticuerpos anti-PF4/heparina). Suspender heparina inmediatamente y cambiar a anticoagulación alternativa (argatrobán).

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 107 · texto original del banco, sin revisar

48 horas y que ha evolucionado con deterioro del estado general y desorientación. Al examen físico tiene ictericia de piel y escleras, PA: 160/100 mmHg, presencia de múltiples petequias y algunas equimosis en las extremidades inferiores, con edema bimaleolar. Se solicitan exámenes, entre los que destacan bilirrubina total: 12 mg/dl, LDH: 2.100 Ul/L, creatinina: 3,5 mg/dl, hemoglobina: 10 g/dl, hematocrito: 29%, plaquetas: 70.000/mma3, blancos: 8.000/mma3, frotis con esquistocitos, poiquilocitos y anisocitosis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Púrpura trombocitopénica inmune
B) Síndrome de Evans
C) Anemia hemolítica autoinmune
D) Púrpura trombocitopénico trombótico
E) Lupus eritematoso sistémico

Respuesta D. Tiene una PTT clásica, con la trombopenia, anemia hemolítica, falla renal (igual al SHU) y afectación neurológica tanto central como periférica.

1.08.1.013 Púrpuras vasculares

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 9.22 Vasculitis de Vaso Pequeño ANCA Positivas (GPA, PAM, EGPA) y Púrpura de Henoch-Schönlein (Vasculitis por IgA)

QUÉ HAY QUE SABER

- Púrpura vascular: púrpura palpable con recuento plaquetario normal (diferencia clave con PTI y meningococcemia) por vasculitis de pequeño vaso.
- Púrpura de Schönlein-Henoch (vasculitis IgA): niño con púrpura palpable en extremidades inferiores y nalgas, artralgias/artritis de rodillas y tobillos, dolor abdominal cólico (riesgo de invaginación) y nefritis por IgA.
- Manejo inicial de Henoch: reposo, paracetamol; prednisona 1 mg/kg/día por una semana si hay dolor abdominal severo. Curso habitualmente autolimitado.
- Vasculitis leucocitoclástica por fármacos: suspender el fármaco y confirmar con biopsia de piel.
- Sospechar vasculitis ANCA si hay compromiso sistémico: GPA (c-ANCA, sinusitis, nariz en silla de montar, nódulos cavitados), PAM (p-ANCA, síndrome riñón-pulmón), EGPA (asma, eosinofilia).
- Seguimiento: en Henoch controlar orina y presión arterial por 6 meses; derivar ante nefritis, compromiso sistémico o sospecha de vasculitis ANCA.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Niño de 6 años, con infección respiratoria alta hace 2 semanas, presenta lesiones purpúricas palpables en glúteos y extremidades inferiores, dolor abdominal cólico y artralgias de tobillos. Plaquetas 320.000/mm3 y pruebas de coagulación normales. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Púrpura trombocitopénica inmune
B) Meningococcemia
C) Leucemia linfoblástica aguda
D) Púrpura de Schönlein-Henoch (vasculitis por IgA)
E) Hemofilia A

Respuesta D. Púrpura palpable con plaquetas y coagulación normales indica una púrpura vascular. En un niño, con distribución en glúteos y piernas, dolor abdominal y artralgias, corresponde a vasculitis por IgA (Schönlein-Henoch). Deben controlarse orina y presión arterial por riesgo de nefritis. La PTI cursa con plaquetopenia y púrpura no palpable.

1.08.1.014 Reacción leucemoide

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 8.17 Leucemias Crónicas: Leucemia Mieloide Crónica (LMC, BCR-ABL) vs Leucemia Linfática Crónica (LLC)

QUÉ HAY QUE SABER

- Reacción leucemoide: leucocitosis reactiva >50.000/μL con desviación a izquierda (baciliformes, mielocitos), secundaria a infección grave, inflamación, hemorragia o neoplasia.
- Hallazgos a favor: fosfatasa alcalina leucocitaria elevada, granulaciones tóxicas, sin basofilia, sin blastos y sin esplenomegalia.

- Diferencial con LMC: esta tiene basofilia, esplenomegalia, fosfatasa alcalina leucocitaria baja y cromosoma Filadelfia / BCR-ABL positivo.
- Manejo inicial: buscar y tratar la causa (foco infeccioso, enfermedad inflamatoria o tumoral); la leucocitosis se resuelve al tratarla.
- Seguimiento: derivar a hematología si la leucocitosis persiste sin causa clara, hay blastos, basofilia o esplenomegalia (estudio de BCR-ABL).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 65 años hospitalizado por neumonía grave presenta leucocitos de 58.000/mm3 con neutrofilia y desviación a izquierda, con baciliformes y algunos mielocitos, sin blastos ni basofilia. No tiene esplenomegalia. **¿Cuál hallazgo apoya más una reacción leucemoide en lugar de una leucemia mieloide crónica?**

A) Fosfatasa alcalina leucocitaria elevada
B) Presencia de cromosoma Filadelfia
C) Basofilia marcada
D) Esplenomegalia masiva
E) Gen de fusión BCR-ABL positivo

Respuesta A. La reacción leucemoide es una leucocitosis reactiva mayor de 50.000 con desviación a izquierda, secundaria a infección grave, inflamación o neoplasia, que se resuelve al tratar la causa. Cursa con fosfatasa alcalina leucocitaria elevada y granulaciones tóxicas. La LMC tiene fosfatasa baja, basofilia, esplenomegalia y BCR-ABL (cromosoma Filadelfia) positivo.

1.08.1.015 Síndrome leucoeritroblástico

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 8.20 Neoplasias Mieloproliferativas (Policitemia Vera JAK2, TE, Mielofibrosis) y Mielodisplasia

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome leucoeritroblástico: precursores eritroides (eritroblastos) y mieloides inmaduros (mielocitos, metamielocitos) en sangre periférica, con dacriocitos (glóbulos rojos en lágrima).
- Indica ocupación o fibrosis de la médula ósea: metástasis óseas (mama, próstata, pulmón), mielofibrosis primaria, linfomas, leucemias o tuberculosis.
- Sospechar en paciente con antecedente neoplásico, dolor óseo y citopenias; mielofibrosis: esplenomegalia masiva, dacriocitos y aspirado seco.
- Estudio: biopsia de médula ósea (el aspirado puede ser seco) e imágenes para buscar el tumor primario o metástasis.
- Manejo inicial: soporte de las citopenias y derivar a hematología u oncología según la causa.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 63 años con antecedente de cáncer de mama tratado hace 5 años consulta por dolor óseo y fatiga. Hemoglobina 8,9 g/dL, plaquetas 95.000/mm3. El frotis muestra eritroblastos circulantes, mielocitos y metamielocitos, y dacriocitos (glóbulos rojos en lágrima). **¿Cuál es la interpretación más adecuada del frotis?**

A) Anemia ferropénica por pérdida digestiva
B) Anemia por déficit de vitamina B12
C) Anemia hemolítica autoinmune
D) Reacción leucemoide por infección
E) Síndrome leucoeritroblástico sugerente de infiltración medular

Respuesta E. Precursores eritroides y mieloides inmaduros en sangre periférica, con dacriocitos, constituyen un síndrome leucoeritroblástico, que indica ocupación o fibrosis de la médula ósea. En esta paciente sugiere metástasis óseas de cáncer de mama; otras causas son mielofibrosis, linfomas y tuberculosis. Se estudia con biopsia de médula ósea e imágenes.

1.08.1.016 Síndrome paraneoplásico

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 4.2 Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndromes paraneoplásicos: efectos a distancia del tumor, no por invasión ni metástasis; pueden preceder al diagnóstico del cáncer.
- Cáncer pulmonar microcítico: SIADH (hiponatremia hipotónica), Cushing ectópico por ACTH (hipokalemia, alcalosis metabólica) y Lambert-Eaton (anticuerpos anticanales de calcio).
- Epidermoide: hipercalcemia humoral por PTHrP con PTH suprimida y sin metástasis óseas. Adenocarcinoma: osteoartropatía hipertrófica (acropaquia + periostitis). Células grandes: ginecomastia por beta-HCG.
- Ante un fumador con alguno de estos cuadros: radiografía/TAC de tórax y obtener histología (fibrobroncoscopía o biopsia).
- Manejo inicial: corregir la alteración metabólica (suero fisiológico y zoledronato en hipercalcemia; restricción hídrica en SIADH) y derivar a oncología; el control definitivo es tratar el tumor.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 64 años, fumador de 50 paquetes-año, con masa hiliar central en la radiografía de tórax, presenta náuseas y somnolencia. Sodio 119 mEq/L, osmolalidad plasmática 250 mOsm/kg, osmolalidad urinaria 520 mOsm/kg, sodio urinario 60 mEq/L. Está euvolémico y la función tiroidea y el cortisol son normales. **¿Cuál es el tipo histológico más probablemente asociado?**

A) Adenocarcinoma
B) Carcinoma escamoso
C) Carcinoma de células pequeñas
D) Carcinoma de células grandes
E) Tumor carcinoide periférico

Respuesta C. Hiponatremia hipotónica euvolémica con orina concentrada y sodio urinario alto es un SIADH, síndrome paraneoplásico clásico del carcinoma pulmonar de células pequeñas, tumor central de fumadores, que también produce ACTH ectópica y síndrome de Lambert-Eaton. El carcinoma escamoso se asocia típicamente a hipercalcemia por PTHrP.

1.08.1.017 Síndromes mielodisplásicos

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 8.20 Neoplasias Mieloproliferativas (Policitemia Vera JAK2, TE, Mielofibrosis) y Mielodisplasia

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar en adulto mayor con citopenias refractarias y macrocitosis arregenerativa: médula llena (normo o hipercelular) pero hematopoyesis ineficaz.
- Frotis: displasia, neutrófilos hipogranulares con núcleos bilobulados (pseudo-Pelger-Huët), sin o con pocos blastos.
- Antes de plantearlo descartar déficit de B12 y folato, hipotiroidismo, alcohol y daño hepático.
- Confirmación (especialista): mielograma y biopsia de médula con citogenética, que define el riesgo (IPSS-R).
- Riesgo de evolución a leucemia mieloide aguda. Manejo inicial: soporte transfusional y tratamiento de infecciones; derivar a hematología.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 76 años, no bebedor, con astenia y disnea de esfuerzos progresiva de 6 meses. Sin visceromegalias ni adenopatías. Hb 8,6 g/dL, VCM 104 fL, reticulocitos 0,5 %, leucocitos 2.900/μL (RAN 1.200/μL), plaquetas 98.000/μL. Vitamina B12, folato, TSH y pruebas hepáticas normales. Frotis: neutrófilos hipogranulares con núcleos bilobulados (pseudo-Pelger-Huët), sin blastos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Vitamina B12 intramuscular empírica y control en 2 meses
B) Coombs directo y haptoglobina
C) Electroforesis de proteínas séricas
D) Eritropoyetina subcutánea sin más estudio
E) Aspirado y biopsia de médula ósea con estudio citogenético

Respuesta E. Adulto mayor con citopenias y macrocitosis arregenerativa, sin déficit de B12 ni folato, hipotiroidismo o daño hepático, y con displasia en el frotis: sospecha de síndrome mielodisplásico. Se confirma con mielograma y biopsia de médula ósea (displasia, porcentaje de blastos) más citogenética, que define el riesgo (IPSS-R) y el tratamiento.

1.08.1.018 Síndromes mieloproliferativos crónicos

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 8.20 Neoplasias Mieloproliferativas (Policitemia Vera JAK2, TE, Mielofibrosis) y Mielodisplasia

QUÉ HAY QUE SABER

- Policitemia vera: Hb >16,5 (H) / >16 (M) o Hto >49/48 %, prurito acuagénico tras ducha caliente, facies pletórica, eritromelalgia, esplenomegalia y panmielosis; riesgo principal: trombosis.
- Diferenciar de poliglobulia secundaria (EPOC, apnea, tabaco, altura, cáncer renal): EPO alta y JAK2 negativo; en PV la EPO está suprimida y JAK2 V617F positivo (>95 %). Descartar policitemia relativa por deshidratación.
- Manejo PV: flebotomías hasta Hto <45 % + aspirina 100 mg/día; hidroxiurea si >60 años o trombosis previa. Secundaria: tratar la causa (oxígeno, dejar el tabaco).
- Trombocitemia esencial: plaquetas >450.000/μL sostenidas (JAK2, CALR, MPL); puede trombosar o sangrar paradójicamente.
- Mielofibrosis primaria: esplenomegalia masiva, dacriocitos, leucoeritroblastosis y aspirado seco → biopsia ósea obligatoria.
- LMC también es mieloproliferativo (Filadelfia, imatinib). Seguimiento: derivar a hematología.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 9

Un paciente de 54 años, presenta un cuadro de varias semanas de evolución de astenia, adinamia y disnea que aparecen a los grandes esfuerzos. Al examen físico se aprecia palidez de piel y mucosas, se palpa el hígado 6 cm bajo el reborde costal derecho y el bazo se palpa 10 cm bajo el reborde costal izquierdo. Se solicita un hemograma que muestra hematocrito de 29% con hemoglobina de 9,6 g/dL, blancos 4.200/mm3, plaquetas 111.000/mm3 y al frotis se aprecia macrocitosis y abundantes dacriocitos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Mieloptisis
B) Mieloma multiple
C) Leucemia mieloide crónica
D) Mielodisplasia
E) Mielofibrosis primaria

Respuesta E. Hepatoesplenomegalia marcada (bazo a 10 cm) por hematopoyesis extramedular, citopenias y abundantes dacriocitos en el frotis: mielofibrosis primaria. La mielofibrosis es, en rigor, una forma de mieloptisis (ocupación medular), pero la respuesta más específica es la E.

Pregunta de práctica

Hombre de 56 años, no fumador, sin patología pulmonar, consulta por prurito urente intenso en brazos y tórax que aparece 10 minutos después de ducharse con agua caliente, cefalea y mareos. Rubicundez facial y conjuntival; bazo palpable a 3 cm bajo el reborde costal. Hb 18,9 g/dL, Hto 56%, leucocitos 13.400/μL, plaquetas 490.000/μL. SatO2 98%, PaO2 92 mmHg. **¿Cuál es el diagnóstico más probable y el estudio que corresponde?**

A) Poliglobulia secundaria; solicitar espirometría y polisomnografía
B) Policitemia vera; solicitar eritropoyetina sérica y mutación JAK2 V617F
C) Trombocitemia esencial; solicitar mutación de calreticulina
D) Policitemia relativa; hidratar y repetir el hemograma
E) Mielofibrosis primaria; solicitar biopsia de médula ósea

Respuesta B. Eritrocitosis absoluta con panmielosis (leucocitosis y trombocitosis), esplenomegalia, prurito acuagénico y facies pletórica, con oxigenación normal: policitemia vera. Se confirma con EPO sérica (suprimida) y mutación JAK2 V617F. Se inician flebotomías hasta Hto < 45% más aspirina 100 mg/día.

1.08.1.019 Trombofilias

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 8.23 Trombofilias Hereditarias (Factor V Leiden, Protrombina G20210A) y SAF: Cuándo Estudiar y Manejo · Tema 9.11 Síndrome Antifosfolípido (SAF): Criterios de Sydney, Trombosis Vascular y Manejo Obstétrico

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar trombofilia ante TEV no provocado en menor de 50 años, trombosis recurrentes, en sitios atípicos (senos venosos cerebrales, mesentéricas, suprahepáticas) o antecedente familiar directo de TEV precoz. No estudiar la trombosis provocada.
- Hereditarias: factor V Leiden (la más frecuente), protrombina G20210A, déficit de antitrombina (la más trombogénica, resistencia a heparina), déficit de proteína C o S.

- Síndrome antifosfolípido (la adquirida más frecuente, primaria o con LES): trombosis arterial o venosa o morbilidad obstétrica (≥3 abortos <10 sem, muerte fetal ≥10 sem, parto <34 sem por preeclampsia) + anticuerpos positivos 2 veces separados 12 semanas.
- Anticoagulante lúpico: TTPK prolongado que no corrige con la mezcla, con trombosis y no sangrado.
- Manejo inicial: HBPM con puente a cumarínico (evita necrosis cutánea en déficit de proteína C). SAF: cumarínico INR 2–3 de por vida, DOAC contraindicados; embarazo con SAF: aspirina + enoxaparina.
- Seguimiento: derivar a hematología; proteínas C, S y antitrombina se miden 4–6 semanas sin anticoagulación, el estudio genético en cualquier momento.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 55

Un paciente de 18 años consulta por dolor y aumento de volumen en la pantorrilla izquierda, en relación a un pequeño traumatismo. Se solicita un estudio Doppler de las extremidades inferiores, que muestra alteraciones del drenaje venoso profundo de la zona. En sus exámenes, se constata hematocrito: 38%, hemoglobina: 12,8 g/dl, plaquetas: 145.000 por mm3, blancos: 8.000 por mm3, TTPA 54 segundos, protrombina: 85%. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Déficit de antitrombina III
B) Hemofilia A
C) Trombofilia por anticoagulante lúpico
D) Hemofilia B
E) Enfermedad de Von Willebrand

Respuesta C. El Doppler muestra una trombosis venosa profunda, no un hematoma. Trombosis con TTPA alargado y TP normal: anticoagulante lúpico, un inhibidor que alarga el TTPA in vitro pero produce trombosis in vivo. Las hemofilias y el von Willebrand sangran; el déficit de antitrombina no alarga el TTPA.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 54

Un paciente de 32 años, presenta una trombosis venosa profunda femoropoplítea. Como antecedente, su abuelo falleció a los 85 años, por un accidente vascular encefálico y su padre tuvo un infarto agudo al miocardio a los 60 años. En sus exámenes destacan plaquetas: 140.000 por mm3, TTPA prolongado y VDRL (+). **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Déficit de antitrombina III
B) Déficit de factor VIII
C) Síndrome antifosfolípidos
D) Púrpura trombocitopénica trombótica
E) Enfermedad de Von Willebrand

Respuesta C. Trombosis en un joven con TTPA prolongado y VDRL positivo: síndrome antifosfolípido. Los anticuerpos antifosfolípidos prolongan el TTPA in vitro y pueden dar un VDRL falsamente positivo. El déficit de antitrombina es una trombofilia, pero no alarga el TTPA; el déficit de factor VIII y el von Willebrand sangran.

Pregunta real · EUNACOM 2019 · Pregunta 27

Mujer de 30 años con antecedente de dos abortos espontáneos tempranos y una muerte fetal intrauterina a las 24 semanas presenta confirmación de Síndrome Antifosfolípido mediante anticardiolipinas IgG positivas a títulos altos en dos determinaciones separadas por 14 semanas. Actualmente consulta con 6 semanas de gestación confirmada. No tiene antecedentes de trombosis venosa ni arterial. ¿Cuál es el esquema farmacológico indicado para el manejo de su embarazo?

A) Warfarina ajustada a INR 2.0 – 3.0 durante todo el embarazo
B) Ácido acetilsalicílico 100 mg al día más Enoxaparina 40 mg al día subcutánea
C) Prednisona 40 mg al día vía oral sin anticoagulantes
D) Reposo absoluto en cama sin fármacos antitrombóticos
E) Inmunoglobulina endovenosa mensual exclusiva

Respuesta B. En el Síndrome Antifosfolípido obstétrico (sin antecedente de trombosis vascular previa), el esquema terapéutico estándar para asegurar la viabilidad gestacional y prevenir la pérdida fetal es la combinación sinérgica de Ácido Acetilsalicílico a dosis bajas (100 mg/día) asociado a Heparina de Bajo Peso Molecular a dosis profiláctica (Enoxaparina 40 mg/día SC), manteniéndose la heparina hasta 6 semanas postparto. La warfarina está contraindicada en la gestación por teratogenia.

Situaciones clínicas de urgencia 9 códigos

1.08.2.001 Coagulación intravascular diseminada

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **No requiere**

Dónde se enseña: Tema 8.15 Coagulación Intravascular Diseminada (CID): Criterios ISTH, Sepsis/Obstetricia y Manejo

QUÉ HAY QUE SABER

- CID: síndrome secundario a sepsis (la más frecuente, gramnegativos), causas obstétricas (desprendimiento de placenta, embolia de líquido amniótico, feto muerto), trauma grave, quemaduras, leucemia promielocítica o neoplasias avanzadas.
- Sospechar ante sangrado por sitios de punción, mucosas y heridas junto con falla multiorgánica por microtrombosis.
- Laboratorio todo alterado a la vez: plaquetas bajas, TP y TTPK prolongados, fibrinógeno <100 mg/dL (en un séptico, 200 ya es consumo) y dímero D muy alto. Score ISTH ≥5 = CID manifiesta.
- Tratamiento inicial: tratar la causa (antibióticos y control del foco, vaciamiento uterino, ATRA en M3).
- Si sangra o requiere procedimiento: crioprecipitado si fibrinógeno <100–150, plasma 15–20 mL/kg si TP/TTPK >1,5 veces, plaquetas meta >50.000 (>20.000 si no sangra). Heparina contraindicada si predomina el sangrado.
- Seguimiento: no requiere seguimiento específico una vez resuelta la causa.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 54

Una mujer puérpera, preseenta hemorragia postparto importante. En sus exámenes destacan hemograma con hematocrito: 28%, hemoglobina: 9,3 g/dl, glóbulos blancos: 8.000 por mm3, plaquetas: 80.000 y además tiene TTPA y TP alargados y fibrinógeno 90 mg/dl (VN: 200 a 400) **¿Cuál es la mejor indicación transfusional?**

A) Crioprecipitado
B) Glóbulos rojos
C) Plaquetas
D) Sangre fresca
E) Plasma fresco congelado

Respuesta E. Hemorragia posparto con plaquetas bajas, TP y TTPA prolongados y fibrinógeno bajo: CID obstétrica. El plasma fresco congelado aporta todos los factores de la coagulación, incluido el fibrinógeno, y corrige a la vez el TP y el TTPA. El crioprecipitado solo repone fibrinógeno; las plaquetas en 80.000 no son la prioridad.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 54

Puérpera con hemorragia postparto importante. Su hemograma muestra hematocrito veintiocho por ciento, plaquetas ochenta mil, con tiempo de protrombina y TTPA alargados, y fibrinógeno de 90 miligramos por decilitro. **¿Cuál es la mejor indicación transfusional?**

A) Crioprecipitado
B) Glóbulos rojos
C) Plaquetas
D) Sangre fresca
E) Plasma fresco congelado

Respuesta E. Tiempos de coagulación alargados con fibrinógeno bajo, en el contexto de una hemorragia postparto: es una coagulación intravascular diseminada, la T de trombina. El plasma fresco congelado repone los factores de coagulación consumidos.

1.08.2.002 Coagulopatía adquirida

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 8.14 Coagulopatías Adquiridas: Hepatopatía Crónica, Déficit de Vitamina K y Manejo de Anticoagulantes

QUÉ HAY QUE SABER

- Paciente que sangra con TP prolongado: pensar en anticoagulante oral, déficit de vitamina K (colestasis, antibióticos, malabsorción, desnutrición) o daño hepático (factor V bajo, no corrige con vitamina K).
- Cumarínico con sangrado grave (cualquier INR): suspender y revertir con complejo protrombínico 25–50 UI/kg + vitamina K 10 mg EV lenta; sin CCP, plasma fresco 15 mL/kg.

- Sin sangrado: INR 4,5–10 suspender 1–2 dosis; INR >10 vitamina K oral 2,5–5 mg; sangrado leve igual que INR >10.
- Déficit de vitamina K: vitamina K parenteral, normaliza el TP en 12–24 h. Dabigatrán: idarucizumab 5 g EV; anti-Xa: andexanet o CCP 50 UI/kg; heparina: protamina.
- Seguimiento completo: reajustar anticoagulación con control de INR y revisar interacciones (amiodarona, metronidazol, ciprofloxacino, cotrimoxazol potencian el cumarínico).

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 96

Un paciente de 55 años con antecedentes de hipertensión arterial y una válvula cardíaca aórtica mecánica, anticoagulado con antagonistas de la vitamina K, ingresa al servicio de urgencias por un episodio de hemorragia digestiva alta, con signos de inestabilidad hemodinámica. Además de la administración de fluidos y la solicitud de una endoscopía digestiva alta con urgencia, **¿cuál es la conducta más adecuada para el manejo de este paciente?**

A) Administrar vitamina K por vía endovenosa
B) Transfundir sangre completa
C) Administrar ácido tranexámico endovenoso
D) Administrar plasma fresco congelado endovenoso
E) Administrar factor VII recombinante endovenoso

Respuesta D. Sangrado grave con inestabilidad en un paciente con antagonista de la vitamina K: se necesita reposición inmediata de factores. La primera elección es el CCP, que no aparece entre las alternativas; su alternativa es el plasma fresco congelado, junto con vitamina K EV. La vitamina K sola demora horas en actuar.

Pregunta de práctica

Hombre de 71 años con fibrilación auricular en tratamiento con acenocumarol consulta por hematemesis y melena de 6 horas, con mareo ortostático. PA 90/55 mmHg, FC 112 lpm, palidez y sudoración fría. Hb 7,8 g/dL, plaquetas 210.000/μL, INR 8,5. **Además de la reanimación y la endoscopía, ¿cuál es la conducta más adecuada respecto de la anticoagulación?**

A) Suspender 1 a 2 dosis de acenocumarol y controlar INR en 24 horas
B) Suspender acenocumarol y dar vitamina K1 oral 2,5 a 5 mg
C) Concentrado de complejo protrombínico 25–50 UI/kg EV más vitamina K 10 mg EV lenta
D) Sulfato de protamina EV
E) Idarucizumab 5 g EV

Respuesta C. Hemorragia digestiva alta con inestabilidad hemodinámica: sangrado grave con riesgo vital. Con cualquier INR, se suspende el cumarínico y se revierte de inmediato con CCP de 4 factores más vitamina K 10 mg EV en infusión lenta. La vitamina K oral es para el INR sobre 10 sin sangrado o el sangrado leve; protamina e idarucizumab son antídotos de heparina y dabigatrán.

1.08.2.003 Coagulopatía congénita sangrante

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 8.13 Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand

QUÉ HAY QUE SABER

- Paciente con hemofilia o von Willebrand que sangra: hemartrosis, hematoma muscular (psoas: dolor inguinal, cadera en flexión, compromiso femoral), síndrome compartimental, sangrado del SNC o posquirúrgico.
- Regla: infundir el concentrado de factor de inmediato, antes de radiografía o TAC.
- Hemofilia A: 1 UI/kg de VIII sube 2 %; hemartrosis 25–30 UI/kg (meta 40–50 %); SNC o politrauma 50 UI/kg (meta 100 %). Hemofilia B: 1 UI/kg de IX sube 1 %; hemartrosis 40–50 UI/kg, riesgo vital 100 UI/kg.
- Von Willebrand tipo 1: desmopresina (vigilar hiponatremia); tipos 2–3 o sangrado grave: concentrado de VIII con factor von Willebrand. Ácido tranexámico en sangrado oral, no en hematuria.
- Nunca AINE ni aspirina (analgesia con paracetamol u opioides), inyecciones IM ni punción de la hemartrosis. Inmovilizar y frío local.
- Seguimiento: derivar a centro de hemofilia (cobertura GES).

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 35

Niño con equimosis frecuentes, TTPA prolongado al triple, hermano fallecido por hemorragia intracraneal. **¿Cuál es el examen para el diagnóstico?**

A) Tiempo de hemorragia (Duke)
B) Recuento de plaquetas y función plaquetaria
C) Factor de Von Willebrand y cofactor de ristocetina
D) Proteínas C y S
E) Factores de coagulación VIII y IX

Respuesta E. Varón, hermano fallecido por hemorragia y TTPA francamente prolongado: hemofilia. El diagnóstico y la distinción entre A y B se hacen dosificando los factores VIII y IX. El perfil de von Willebrand se pide ante sangrado de mucosas con TTPA normal o levemente largo.

1.08.2.004 Hipercalcemia

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 7.16 Hipercalcemia e Hiperparatiroidismo Primario versus Neoplásico · Tema 8.22 Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular

QUÉ HAY QUE SABER

- Clínica: poliuria y polidipsia, deshidratación, constipación, náuseas, confusión hasta coma, QT corto. Corregir por albúmina: Ca + 0,8 × (4 – albúmina).
- Severidad: leve <12 mg/dL; moderada 12–13,9 (hospitalizar); crisis ≥14 mg/dL con compromiso de conciencia, arritmias o falla renal.
- Primer examen etiológico: PTH intacta. Alta o inapropiadamente normal: hiperparatiroidismo primario; suprimida: neoplasia (PTHrP en epidermoide, metástasis osteolíticas de mama, mieloma) o exceso de vitamina D (linfoma, granulomas).
- Manejo inicial: suero fisiológico 0,9 % 200–300 mL/h (3–4 L en 24 h) primero; luego ácido zoledrónico 4 mg EV (efecto 48–72 h); calcitonina como puente; furosemida solo si hay sobrecarga.
- Corticoides si linfoma, mieloma o sarcoidosis; hemodiálisis si falla renal refractaria. Suspender tiazidas, litio y calcio.
- Seguimiento: derivar a oncología o endocrinología según la causa.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 156

Un paciente de 64 años, con antecedente de haber sido tratado por un mieloma, con buena respuesta, consulta ahora por cuadro de astenia, con constipación y aumento del volumen urinario, a lo que luego se le agrega desorientación. Al examen físico se aprecia soporoso, pálido. En sus exámenes presenta hematocrito 27%, con Hb: 9 g/dl, VHS: 93 mm/h, proteínas plasmáticas: 7,8 g/dl, albúmina: 3,7 g/dl, sodio: 140 mEq/L, potasio: 4,8 mEq/L, calcio: 14,3 mg/dl. **En este momento debe recibir:**

A) Calcitonina
B) Solución salina al 0,9%
C) Vitamina D
D) Bifosfonatos
E) Corticoides

Respuesta B. Hipercalcemia grave (14,3 mg/dL) sintomática en un paciente con mieloma: constipación, poliuria y compromiso de conciencia. Lo primero es hidratar en forma vigorosa con solución salina al 0,9% endovenosa; los bifosfonatos son parte del manejo óseo, pero no son el primer paso.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 105

Paciente con cáncer de próstata y calcemia de 14 mg/dL. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A) Bifosfonatos endovenosos (ácido zoledrónico)
B) Suero fisiológico endovenoso (hidratación agresiva)
C) Calcitonina intranasal
D) Prednisona oral 40 mg/día
E) Diálisis de urgencia

Respuesta B. Hipercalcemia maligna severa: lo primero es corregir la deshidratación por diuresis osmótica con suero fisiológico EV abundante. Luego se agrega ácido zoledrónico, que tarda 2 a 4 días en actuar. La calcitonina es un puente rápido y breve; los corticoides sirven en linfomas y mieloma; la diálisis queda para falla renal o cardíaca que impida hidratar.

1.08.2.005 Lisis tumoral aguda

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **No requiere**

Dónde se enseña: Tema 8.22 Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar a las 12–72 h de iniciar quimioterapia (o espontáneo) en tumores de recambio rápido: linfoma de Burkitt, LLA, leucocitos >100.000.
- Cairo-Bishop (≥2): ácido úrico ≥8 mg/dL, potasio ≥6 mEq/L, fósforo ≥4,5 mg/dL, calcio corregido ≤7 mg/dL. Clínico si se suma falla renal (creatinina 1,5 veces), arritmias o convulsiones.
- Prevención: hiperhidratación con suero fisiológico 2,5–3 L/m²/día desde 24–48 h antes; alopurinol 300 mg/día en riesgo bajo-intermedio, rasburicasa 0,2 mg/kg EV en alto riesgo (contraindicada en déficit de G6PD). No alcalinizar la orina.
- Hiperkalemia con cambios en ECG: primero gluconato de calcio 10 % EV lento; luego insulina + glucosa y salbutamol.
- Hemodiálisis de urgencia si anuria o hiperkalemia refractaria.
- Seguimiento: no requiere seguimiento específico una vez resuelto.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 20

Un paciente de 55 años, diagnosticado con un linfoma no Hodgkin con múltiples masas mediastínicas y abdominales de gran tamaño, de hasta 25 cm, inicia quimioterapia endovenosa. Al tercer día evoluciona con malestar general marcado, obnubilación y disnea. Al examen físico, se aprecia desorientado en el tiempo y el espacio, en malas condiciones generales y se solicitan exámenes de laboratorio, entre los que destacan ácido úrico: 13 mg/dL, sodio: 140 mEq/L, potasio: 5,9 mEq/L, fósforo: 6,5 mg/dl, creatinina plasmática: 2,1 mg/dl y hematocrito 22%. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Hipercalcemia maligna
B) Metástasis cerebrales
C) Síndrome de vena cava superior
D) Síndrome de compresión medular
E) Síndrome de lisis tumoral

Respuesta E. Linfoma de gran masa, al tercer día de la quimioterapia, con hiperuricemia (13), hiperfosfemia (6,5), potasio en el límite y falla renal: síndrome de lisis tumoral clásico. Se trata con hidratación, hipouricemiante y manejo de los electrolitos.

Pregunta de práctica

Hombre de 21 años con linfoma de Burkitt abdominal (masa retroperitoneal de 12 cm) inicia su primer ciclo de quimioterapia intensiva. A las 24 horas presenta oliguria, náuseas y parestesias peribucales. ECG: ondas T picudas y QRS ancho. Creatinina 3,1 mg/dL (basal 0,9), K 6,8 mEq/L, ácido úrico 14,5 mg/dL, fósforo 7,8 mg/dL, calcio 6,2 mg/dL. **¿Cuál es la primera medida?**

A) Bicarbonato de sodio EV para alcalinizar la orina
B) Alopurinol 300 mg VO
C) Gluconato de calcio al 10% EV lento
D) Suspender la hidratación por la oliguria
E) Ácido zoledrónico 4 mg EV

Respuesta C. Lisis tumoral clínica (4 criterios de Cairo-Bishop más falla renal) con hiperkalemia y cambios en el ECG. Lo primero es estabilizar la membrana cardíaca con gluconato de calcio al 10% EV; luego insulina con glucosa y salbutamol, rasburicasa 0,2 mg/kg EV, hiperhidratación y hemodiálisis si hay anuria o hiperkalemia refractaria.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 63 · texto original del banco, sin revisar

Paciente con linfoma en quimioterapia. Post primer ciclo presenta hiperuricemia, hiperkalemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia. Creatinina en ascenso. ¿Cuál es el diagnóstico?

A) Síndrome de lisis tumoral
B) Insuficiencia renal aguda prerenal
C) Nefrotoxicidad por cisplatino
D) Síndrome hemolítico urémico
E) Hiperparatiroidismo secundario

Respuesta A. Post quimioterapia: hiperuricemia + hiperkalemia + hiperfosfatemia + hipocalcemia + IRA = síndrome de lisis tumoral. Ocurre por destrucción masiva de células tumorales que liberan su contenido.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 106 · texto original del banco, sin revisar

Paciente con leucocitosis, 80% blastos linfoides, hiperuricemia, hipocalcemia y fósforo límite alto. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Quimioterapia de inducción inmediata
B) Rasburicasa e iniciar quimioterapia
C) Transfusión de glóbulos rojos y plaquetas
D) Hemodiálisis urgente
E) Suero fisiológico endovenoso y alopurinol (prevención de síndrome de lisis tumoral)

Respuesta E. Conducta / Tratamiento indicado: Suero fisiológico endovenoso y alopurinol (prevención de síndrome de lisis tumoral) (opción E). Suero fisiológico endovenoso y alopurinol (prevención de síndrome de lisis tumoral). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

1.08.2.006 Neutropenia febril

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 8.21 Neutropenia Febril en Oncología: Estratificación MASCC, Monoterapia Antipseudomónica y Urgencia Médica

QUÉ HAY QUE SABER

- Definición: RAN <500/μL (o <1.000 con caída prevista) + fiebre ≥38,3 °C única o ≥38 °C por 1 hora; típicamente en el nadir (día 7–14 post quimioterapia).
- RAN = leucocitos × (% segmentados + % baciliformes)/100; RAN <100 es neutropenia profunda. Sin neutrófilos no hay pus: la fiebre puede ser el único signo.
- Hora de oro: 2 sets de hemocultivos (periféricos y por cada lumen del catéter) y antibiótico EV en <60 minutos; examinar boca, catéter y zona perianal. Nunca tacto ni termómetro rectal.
- Alto riesgo (MASCC <21): hospitalizar y monoterapia antipseudomónica con cefepime 2 g c/8 h o piperacilina/tazobactam 4,5 g c/6 h; meropenem si shock o sospecha de BLEE. Vancomicina solo con indicación (shock, catéter, SAMR).
- Bajo riesgo (MASCC ≥21), estable y con acceso: ciprofloxacino + amoxicilina/clavulánico oral ambulatorio con recontrol en 24 h.
- Fiebre persistente día 4–7 con cultivos negativos: TC de tórax, galactomanano y antifúngico. Seguimiento: derivar a oncología/hematología.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 61

Paciente con leucemia en quimioterapia. Recuento absoluto de neutrófilos: 400/mm³. Inicia fiebre 38.5°C. Inicia ATB de amplio espectro. A las 72 horas persiste febril sin foco identificado. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Agregar antifúngico empírico (anfotericina B liposomal o voriconazol)
B) Cambiar antibiótico a vancomicina
C) Realizar PET-CT para buscar foco
D) Suspender ATB y observar
E) Agregar metronidazol

Respuesta A. Neutropenia febril que no responde a antibióticos de amplio espectro y sin foco: se sospecha infección fúngica invasiva (aspergilosis o candidiasis) y se agrega antifúngico empírico (anfotericina B liposomal, voriconazol o equinocandinas). El libro sitúa este paso entre el 4.º y el 7.º día de fiebre persistente.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 109

Una paciente de 55 años, en quimioterapia por leucemia mieloide aguda, inicia desde hace algunas horas fiebre alta, cefalea y dolor al movimiento ocular, refiere haber estado en contacto con su hijo que cursaba con cuadro respiratorio alto. Se realiza exámenes donde destaca hemoglobina 8.5 mg/dL, leucocitos 1.000/mm3 (10% neutrófilos 90% linfocitos) y plaquetas 80.000/mm3. **La conducta más adecuada frente a esta paciente es:**

A) Indicar manejo sintomático
B) Indicar Ceftazidima con amikacina endovenosas
C) Indicar anfotericina B endovenoso
D) Indicar oseltamivir endovenoso
E) Indicar aislamiento e iniciar ceftriaxona endovenosa

Respuesta B. RAN = 1.000 × 10 % = 100/mm³ con fiebre: neutropenia febril. Lo que define la respuesta es la cobertura antipseudomónica EV inmediata; ceftazidima con amikacina es la única alternativa que la ofrece. Hoy el esquema de elección del libro es la monoterapia con cefepime. La ceftriaxona no cubre Pseudomonas.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 7 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 56 años tiene antecedentes de cáncer de mama, en tratamiento con quimioterapia cuyo último ciclo fue hace 9 días. Consulta porque ha presentado malestar general y fiebre hasta 38,5°C. Al examen físico, se confirma febril, con frecuencia cardíaca 95x', PA: 120/80, sin otras alteraciones. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio?

A) Hemograma
B) Radiografía de tórax
C) Urocultivo
D) Ecografía abdominal
E) Mielograma

Respuesta C. Conducta / Tratamiento indicado: Urocultivo (opción C). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención. Las opciones alternativas (Hemograma, Radiografía de tórax) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del pacien

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 164 · texto original del banco, sin revisar

Una niña de 7 años con antecedente de leucemia aguda en tratamiento con quimioterapia presenta fiebre de 24 horas de evolución hasta 38,7°C. Su última quimioterapia se realizó hace 10 días. Al examen físico está en buenas condiciones generales, sin alteraciones que identifiquen un foco infeccioso. Tiene una temperatura de 38,5°C y se solicita un hemograma que muestra 800 leucocitos por mm?, con un recuento absoluto de neutrófilos de 450 por mm?, 95.000 plaquetas por mm? y un hematocrito del 35%. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Indicar paracetamol por vía oral más reposo relativo y observación
B) Administrar ceftriaxona endovenosa durante la primera hora de atención
C) Realizar TAC de tórax y abdomen
D) Esperar el resultado del estudio etiológico antes de iniciar antibióticos
E) Administrar esquema de cefotaxima y anfotericina B por vía endovenosa

Respuesta B. Manejo de la Neutropenia Febril: La neutropenia febril es una emergencia médica que requiere tratamiento inmediato con antibióticos, idealmente dentro de los primeros 30 a 60 minutos del ingreso. El régimen de antibióticos debe cubrir Gram negativos y las guías internacionales recomiendan que se cubra también Pseudomonas aeruginosa, siendo cefepime o un carbapenémico las opciones preferidas. En Ch

1.08.2.007 Síndrome de compresión medular

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 8.22 Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar en paciente oncológico (próstata, mama, pulmón, mieloma) con dolor raquídeo progresivo y nocturno, que empeora en decúbito.
- Signos de compromiso medular: paraparesia, nivel sensitivo en el tronco, hiperreflexia; la retención urinaria es tardía. El pronóstico depende de la función motora al inicio.
- Manejo inicial: dexametasona 16–24 mg EV ante la sola sospecha, sin esperar la imagen.
- Solicitar en paralelo RM de columna completa urgente (puede haber varios niveles).
- Seguimiento: derivar de urgencia a radioterapia descompresiva o neurocirugía.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 71 años con cáncer de próstata con metástasis óseas conocidas. Hace 3 semanas presenta dorsalgia progresiva que empeora al acostarse y lo despierta de noche. Desde hace 24 horas tiene debilidad de ambas piernas y dificultad para orinar. Examen: paraparesia 4/5, hipoestesia con nivel sensitivo en T10, reflejos aumentados en extremidades inferiores y globo vesical. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Radiografía de columna dorsal y analgesia con opioides en domicilio
B) Cintigrafía ósea ambulatoria
C) Punción lumbar para citología
D) Dexametasona EV, resonancia magnética de toda la columna urgente y evaluación por radioterapia y neurocirugía
E) Iniciar bloqueo androgénico y control en 1 semana

Respuesta D. Dolor dorsal en un paciente oncológico con déficit motor, nivel sensitivo y retención urinaria: compresión medular metastásica, una emergencia. Se inicia dexametasona EV de inmediato, se solicita RM de toda la columna (puede haber varios niveles) y se decide radioterapia o descompresión quirúrgica en horas. El pronóstico depende de la función motora al inicio.

1.08.2.008 Síndrome vena cava superior

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 4.2 Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome de vena cava superior: compresión mediastínica por tumor central (cáncer pulmonar, sobre todo microcítico) o adenopatías (linfoma).
- Clínica: edema en esclavina de cara, cuello y brazos, cianosis facial, ingurgitación yugular y circulación colateral torácica, disnea que empeora al acostarse.
- Confirmación: TAC de tórax con contraste y obtener diagnóstico histológico (biopsia) antes de tratar.
- Error frecuente: radioterapia empírica o corticoides antes de tener histología, salvo compromiso de vía aérea o edema cerebral.
- Manejo inicial: cabecera elevada, oxígeno; luego tratamiento según histología (quimioterapia en microcítico y linfoma, radioterapia, stent endovascular). Seguimiento: derivar a oncología.

PREGUNTAS (4)

Pregunta de práctica

Hombre de 58 años, fumador, consulta por edema de cara y cuello, plétora facial y disnea leve de 2 semanas, que empeora al agacharse. Se observa circulación colateral en la pared torácica anterior. Está vigil, sin estridor. La radiografía muestra ensanchamiento mediastínico superior derecho. No tiene diagnóstico oncológico previo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Radioterapia de urgencia antes de cualquier estudio
B) TAC de tórax con contraste y obtención de diagnóstico histológico antes de tratar
C) Corticoides empíricos en dosis altas y alta
D) Diuréticos endovenosos como tratamiento definitivo
E) Trombolisis sistémica

Respuesta B. Un síndrome de vena cava superior sin compromiso de vía aérea ni edema cerebral permite estudiar: se realiza TAC de tórax con contraste y biopsia, porque el tratamiento depende de la histología (quimioterapia en células pequeñas o linfoma). La radioterapia o los corticoides empíricos pueden impedir el diagnóstico. Si hay estridor o confusión, se instala un stent endovascular.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 66 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 75 años, con diagnóstico de cáncer de células pequeñas, presenta un cuadro de 2 días de aumento de volumen de la cara, asociado a confusión mental y tos. Al examen físico está desorientado, tiene eritema y cianosis de la cara y se observa dilatación de las venas del cuello. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar resonancia magnética nuclear de tórax
B) Administrar diuréticos por vía endovenosa
C) Realizar quimioterapia de urgencia
D) Realizar radioterapia de urgencia
E) Realizar broncoscopía de urgencia

Respuesta D. Síndrome de vena cava superior: Caracterizado por obstrucción del flujo a través de la VCS con edema facial, distensión yugular, tos y disnea. En cáncer de células pequeñas, el tratamiento clásico es la radioterapia urgente (aunque actualmente se prefiere quimioterapia + stent).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 92 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 35 años, consulta por un cuadro de 1 semana de malestar general, sensación de edema de la cara en la mañana y tos que ha ido aumentando. Al examen físico se constata una adenopatía cervical, yugulares ingurgitadas y edema facial y de las manos. Además tiene signos de derrame pleural bilateral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Tuberculosis
B) Hipotiroidismo
C) Taponamiento cardíaco
D) Mononucleosis infecciosa
E) Síndrome de vena cava superior

Respuesta E. Es un síndrome de VCI clásico, probablemente secundario a un linfoma, dada la edad y las adenopatías.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 13 · texto original del banco, sin revisar

Un joven de 17 años presenta un cuadro de fiebre y baja de peso, con malestar general, de algunas semanas de evolución. Consulta ahora por un cuadro de rápida instalación de cefalea, tos, edema de extremidades superiores y de la cara, seguido de desorientación y sopor. ¿Qué examen es más adecuado para confirmar el diagnóstico en este paciente?

A) Radiografía de tórax
B) Ecocardiograma
C) TAC de tórax con contraste
D) Endoscopía digestiva alta
E) Resonancia magnética nuclear

Respuesta C. Es un síndrome de vena cava superior, probablemente secundaria a un linfoma. El diagnóstico es clínico (no aparece en las opciones). El TAC es la mejor imagen para ver las adenopatías mediastínicas que producen el cuadro.

1.08.2.009 Trombopenia severa

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 8.12 Trombocitopenias y Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) del Adulto y Niño: Criterios, Sangrado y Terapia GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Trombocitopenia severa con sangrado mucoso activo (epistaxis, gingivorragia, hematuria) o plaquetas <10.000–20.000/μL; confirmar en frotis (descartar pseudotrombocitopenia).
- Evaluar si es aislada (PTI), con esquistocitos (PTT/SHU), con coagulación alterada (CID) o con pancitopenia o blastos (aplasia, leucemia).
- PTI con sangrado relevante: hospitalizar, metilprednisolona EV en dosis altas + IgEV 1 g/kg/día; transfundir plaquetas solo con riesgo vital (hemorragia intracraneana).
- Microangiopatía trombótica: no transfundir plaquetas; plasmaféresis urgente en PTT.
- Umbrales de transfusión de plaquetas: <10.000 falla medular estable; <20.000 con fiebre; <50.000 para procedimientos o sangrado; <100.000 en SNC u ojo. Evitar AINE e IM.
- Seguimiento: derivar a hematología.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Hombre de 40 años, previamente sano, consulta en urgencia por epistaxis profusa que no cede con taponamiento anterior, gingivorragia y hematuria macroscópica de 12 horas. PA 118/72 mmHg, FC 98 lpm, lúcido, sin focalidad neurológica. Petequias y equimosis diseminadas, sin adenopatías ni esplenomegalia. Hb 11,8 g/dL, leucocitos 7.200/μL, plaquetas 4.000/μL (confirmadas en frotis, sin esquistocitos). TP y TTPK normales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
>
> **A)** Prednisona 1 mg/kg/día oral y control ambulatorio en una semana
> **B)** Hospitalizar, metilprednisolona EV en dosis altas, inmunoglobulina EV y transfusión de plaquetas
> **C)** Esplenectomía de urgencia
> **D)** Plasmaféresis urgente
> **E)** Transfundir plasma fresco congelado
>
> Respuesta B. Trombocitopenia aislada severa con frotis sin esquistocitos y coagulación normal: PTI con sangrado mucoso activo de riesgo. Es una urgencia: se hospitaliza, se dan corticoides EV en dosis altas más inmunoglobulina EV y, por el sangrado activo, plaquetas. El manejo ambulatorio solo corresponde sin sangrado relevante; la plasmaféresis es para PTT.

Conocimientos generales 12 códigos

1.08.3.001 Alcoholismo y asociación con carencias nutricionales

Dónde se enseña: Tema 8.6 Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12 (Anemia Perniciosa/Neuropatía) vs Déficit de Folato

QUÉ HAY QUE SABER

- El alcoholismo crónico produce anemia macrocítica: por toxicidad directa (macrocitosis sin megaloblastos, VCM habitualmente <110) y por déficit de folato.
- El folato es la carencia que más frecuentemente da anemia megaloblástica en el bebedor: dieta pobre, malabsorción y efecto tóxico; sus reservas duran solo 3–4 meses (neutrófilos hipersegmentados).
- La B12 tiene reservas para 3–5 años; si hay neurología o macrocitosis marcada, medir B12 antes de dar folato (nunca ácido fólico solo).
- Déficit de tiamina (B1): suplementar siempre antes de administrar glucosa para prevenir encefalopatía de Wernicke.
- Otros: hepatopatía (macrocitosis por membrana, déficit de vitamina K con TP prolongado), hiperesplenismo con trombocitopenia, sangrado digestivo con ferropenia.
- Tratamiento: ácido fólico 1–5 mg/día por 3–4 meses, tiamina, abstinencia y apoyo nutricional.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 52 años con consumo diario de 1 litro de vino desde hace años y dieta muy pobre consulta por fatiga. Hemoglobina 10,2 g/dL, VCM 112 fL, neutrófilos hipersegmentados. Sin síntomas neurológicos. Transaminasas levemente elevadas. **¿Cuál es la carencia nutricional más probablemente responsable de su anemia?**

A) Ácido fólico
B) Hierro
C) Vitamina B12 por anemia perniciosa
D) Vitamina C
E) Zinc

Respuesta A. En el alcoholismo crónico, la carencia que más frecuentemente produce anemia megaloblástica es el déficit de ácido fólico, por dieta pobre, malabsorción y efecto tóxico del alcohol; los neutrófilos hipersegmentados confirman la megaloblastosis. El alcoholismo también causa déficit de tiamina, que debe suplementarse. La B12 tiene reservas para años y su déficit suele dar síntomas neurológicos.

1.08.3.002 Conceptos generales de etapificación, radioterapia y quimioterapia

Dónde se enseña: Tema 20.15 Cáncer de Endometrio y Masa Anexial / Cáncer de Ovario: Diagnóstico y Marcadores

QUÉ HAY QUE SABER

- Etapificación: define la extensión del cáncer, el pronóstico y el tratamiento; sistema TNM (tumor, ganglios, metástasis) en tumores sólidos, Ann Arbor en linfomas (I a IV, sufijos A/B según síntomas B).
- Siempre confirmar con histología (biopsia) antes de etapificar o tratar; la etapificación usa imágenes (TAC de tórax, abdomen y pelvis, PET-CT, RM según tumor) y a veces cirugía (p. ej., cáncer de endometrio u ovario).
- Cirugía: tratamiento curativo de tumores sólidos localizados (p. ej., cáncer pulmonar no microcítico etapa I–II; citorreducción máxima en ovario).
- Quimioterapia: sistémica, curativa en tumores quimiosensibles (linfomas, leucemias, germinales, microcítico), adyuvante tras cirugía o paliativa; toxicidad: mielosupresión (nadir día 7–14, neutropenia febril), mucositis, náuseas, alopecia.
- Radioterapia: control local curativo, adyuvante o paliativo (dolor óseo, compresión medular); toxicidad local según el campo irradiado.
- Intención curativa vs paliativa se decide según estadio y estado funcional; el médico general pesquisa, deriva y maneja complicaciones (neutropenia febril, lisis tumoral, náuseas, dolor).

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 4

Una paciente de 60 años es diagnosticada de cistoadenocarcinoma seroso de ovario con diseminación difusa en el peritoneo, por lo cual no es operable. **¿Cuál es la conducta más adecuada en este caso?**

A) Cuidados paliativos
B) Radioterapia
C) Hormonoterapia
D) Quimioterapia
E) Inmunoterapia

Respuesta D. El cáncer epitelial de ovario avanzado es muy quimiosensible: cuando la carga tumoral impide una citorreducción óptima, se indica quimioterapia sistémica con carboplatino y paclitaxel (neoadyuvante, evaluando cirugía de intervalo). La radioterapia no se usa en enfermedad peritoneal difusa, y derivar solo a cuidados paliativos negaría un tratamiento eficaz.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 117 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 50 años, con antecedente de infección de VIH de varios años, consulta por una lesión perianal, de larga data, sin tendencia a la cicatrización, que en ocasiones se ulcera y sangra. Al examen físico se aprecia una lesión ulcerada, de consistencia aumentada, de 3 cm de diámetro, bordes cartográficos y que se introduce por el orificio anal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Sífilis
B) Enfermedad de Cröhn
C) Carcinoma epidermoide
D) Melanoma
E) Linfogranuloma venéreo

Respuesta C. Una lesión ulcerada, indurada y de larga data en el canal anal de un paciente con VIH corresponde a un carcinoma epidermoide del ano, cuyo riesgo aumenta con la inmunosupresión y la infección por virus papiloma humano. Debe biopsiarse. La sífilis y el linfogranuloma venéreo dan úlceras o adenopatías de curso más agudo, la enfermedad de Crohn rara vez se presenta como una lesión indurada única y el

1.08.3.003 Efectos mielotóxicos de drogas y medicamentos

Dónde se enseña: Tema 8.5 Aplasia Medular e Hipofunción Medular Adquirida vs Fármacos Mielotóxicos

QUÉ HAY QUE SABER

- Fármacos mielotóxicos clásicos: cloranfenicol, antitiroideos (tiamazol, propiltiouracilo), carbamazepina, fenitoína, sulfas, sales de oro, citostáticos; también clozapina (agranulocitosis ~0,8 %).
- Tóxicos: benceno, organofosforados y radiación; pueden causar aplasia medular (pancitopenia sin esplenomegalia).
- Fármacos que alteran el folato y dan macrocitosis: metotrexato, trimetoprima, pirimetamina, fenitoína; metformina e IBP crónicos bajan la B12.
- Ante fiebre u odinofagia en usuario de antitiroideos o clozapina: hemograma urgente; si hay neutropenia grave, suspender el fármaco de inmediato y tratar como neutropenia febril.
- Clozapina: hemograma basal (leucocitos ≥3.500, RAN ≥2.000), semanal las primeras 26 semanas, quincenal hasta el año y luego mensual; RAN <1.000 suspender para siempre.
- Quimioterapia: nadir del recuento a los 7–14 días; vigilar con hemograma antes de cada ciclo.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 32 años con enfermedad de Graves en tratamiento con tiamazol 20 mg/día desde hace 5 semanas. Consulta en urgencias por fiebre de 38,8 °C, odinofagia con úlceras orales necróticas y petequias en extremidades inferiores. Sin esplenomegalia ni adenopatías. Hb 7,8 g/dL, leucocitos 900/μL, RAN 120/μL, plaquetas 14.000/μL, reticulocitos 0,2 %. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Reducir el tiamazol a 10 mg/día y controlar el hemograma en una semana
B) Cambiar tiamazol por propiltiouracilo y dar antibiótico oral ambulatorio
C) Suspender el tiamazol, hospitalizar en aislamiento, antibióticos EV de amplio espectro y derivar a hematología
D) Indicar ácido fólico y hierro oral y controlar en un mes
E) Iniciar prednisona 1 mg/kg por sospecha de PTI

Respuesta C. Pancitopenia grave (RAN < 200, plaquetas < 20.000, reticulocitos < 1 %) sin organomegalia en usuaria de tiamazol: aplasia medular medicamentosa con neutropenia febril de alto riesgo. Se suspende el tiamazol, se hospitaliza en aislamiento protector con antibiótico EV empírico (ceftazidima o piperacilina/tazobactam), se transfunden plaquetas si sangra y se deriva con urgencia a hematología para biopsia medular.

1.08.3.004 Actividad física en pacientes con riesgo de trombosis

Dónde se enseña: Tema 4.4 Tromboembolismo Pulmonar (TEP) Agudo: Wells, Ginebra y Estratificación

QUÉ HAY QUE SABER

- La estasis venosa (reposo >3 días, vuelos >6–8 h) es factor de riesgo de TEV junto a cirugía ortopédica mayor, fracturas, cáncer, trombofilias y estrógenos.
- En TVP o TEP con anticoagulación efectiva se indica deambulación precoz según tolerancia; el reposo absoluto en cama no previene embolia y aumenta el riesgo.

- Pacientes hospitalizados o postoperados: movilización precoz y tromboprofilaxis farmacológica (HBPM) o mecánica según riesgo.
- Viajes largos: caminar y mover las piernas periódicamente, hidratación, evitar ropa ajustada; medias de compresión en alto riesgo.
- La actividad física regular se recomienda en pacientes con antecedente de trombosis; evitar deportes de contacto con alto riesgo de trauma mientras estén anticoagulados.
- Evitar inmovilización prolongada sin profilaxis en paciente con cáncer, trombofilia o TEV previo.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Mujer de 45 años con trombosis venosa profunda femoropoplítea izquierda, hemodinámicamente estable y sin signos de TEP, inicia anticoagulación ambulatoria con rivaroxabán. Pregunta si debe guardar reposo en cama. **¿Cuál es la recomendación más adecuada?**
>
> **A)** Reposo absoluto en cama por 2 semanas para evitar una embolia
> **B)** Reposo con la pierna en declive
> **C)** No caminar hasta que desaparezca el edema
> **D)** Deambulación precoz según tolerancia, con anticoagulación efectiva
> **E)** Ejercicio intenso de alto impacto desde el primer día
>
> Respuesta D. Con anticoagulación efectiva, la deambulación precoz en la TVP es segura: no aumenta el riesgo de TEP y reduce dolor, edema y síndrome postrombótico. El reposo en cama favorece la estasis venosa. En personas con riesgo de trombosis, como en viajes largos o en el posoperatorio, se recomienda movilización, ejercicios de pantorrilla e hidratación.

1.08.3.005 Indicaciones de uso de componentes sanguíneos

Dónde se enseña: Tema 8.15 Coagulación Intravascular Diseminada (CID): Criterios ISTH, Sepsis/Obstetricia y Manejo · Tema 8.24 Medicina Transfusional y Manejo de Hemocomponentes: Glóbulos Rojos, Plaquetas, Plasma y Reacciones Adversas

QUÉ HAY QUE SABER

- Glóbulos rojos con estrategia restrictiva: transfundir con Hb <7 g/dL en estable (meta 7–8); <8–9 en síndrome coronario agudo; <8 en cirugía ortopédica/vascular. Cada unidad sube ~1 g/dL de Hb. Hemorragia masiva: protocolo 1:1:1.
- En anemias crónicas (ferropénica, megaloblástica) se transfunde por la clínica (inestabilidad, angina, disnea de reposo), no por la cifra.
- Plaquetas: <10.000 falla medular estable; <20.000 con fiebre o infección; <50.000 con sangrado o procedimiento (punción lumbar, biopsia hepática); <100.000 en SNC u ojo. Un pool o aféresis sube 30.000–50.000. Nunca en PTT ni SHU.
- Plasma fresco congelado 10–15 mL/kg: sangrado o procedimiento con TP o TTPK >1,5 veces, transfusión masiva, plasmaféresis en PTT. No como expansor ni para corregir INR sin sangrado.
- Crioprecipitado: reponer fibrinógeno <100–150 mg/dL con sangrado (CID, hemorragia masiva, desprendimiento de placenta).
- Productos desleucocitados e irradiados en aplasia y candidatos a trasplante; compatibilidad ABO: O donante de glóbulos rojos, AB receptor universal.

PREGUNTAS (2)

> **Pregunta de práctica**
>
> Hombre de 58 años con cirrosis hepática alcohólica Child B, hospitalizado por una hemorragia digestiva alta variceal. Mientras se prepara la endoscopía persiste con hematemesis. PA 96/60 mmHg tras cristaloides y glóbulos rojos. Hb 7,4 g/dL, plaquetas 82.000/μL, TP 38 % (INR 2,1), TTPK 52 s (control 30 s), fibrinógeno 160 mg/dL. **Respecto del plasma fresco congelado, ¿en cuál de las siguientes situaciones está mejor indicado?**
>
> **A)** Corregir un INR de 1,8 en un cirrótico estable sin sangrado ni procedimiento programado
> **B)** Tratar una hipoalbuminemia de 2,0 g/dL
> **C)** Expandir volumen en un shock hipovolémico sin coagulopatía
> **D)** Sangrado activo con déficit de múltiples factores (TP y TTPK prolongados sobre 1,5 veces el control), como en este paciente
> **E)** Revertir la anticoagulación por dabigatrán
>
> Respuesta D. El plasma fresco congelado aporta todos los factores y se indica ante sangrado activo, o procedimiento invasivo, con déficit de múltiples factores (TP o TTPK sobre 1,5 veces). No se usa como expansor de volumen ni para tratar la albúmina, ni para corregir un INR sin sangrado. El dabigatrán se revierte con idarucizumab.

Pregunta de práctica

Hombre de 58 años, sin cardiopatía, hospitalizado en sala por una neumonía adquirida en la comunidad, en su tercer día de antibióticos y con buena evolución. Asintomático en reposo. PA 124/76 mmHg, FC 84 lpm, SatO2 96 % ambiental. Sin sangrado. Hb 7,6 g/dL (al ingreso 8,9 g/dL), VCM 86 fL, plaquetas 210.000/μL. **¿Cuál es la conducta más adecuada respecto de la transfusión?**

A) Transfundir 2 unidades de glóbulos rojos para llevar la Hb sobre 10 g/dL
B) Iniciar eritropoyetina subcutánea
C) Transfundir 1 unidad de glóbulos rojos con furosemida
D) Transfundir plasma fresco congelado
E) No transfundir: controlar la Hb, estudiar la anemia y tratar su causa

Respuesta E. En pacientes hospitalizados estables y sin cardiopatía isquémica activa se usa una estrategia restrictiva: se transfunde con Hb menor de 7 g/dL (menor de 8 g/dL en cardiópatas o cirugía cardíaca y ortopédica) o ante síntomas. Con Hb 7,6 y asintomático no se transfunde; se estudia la anemia. Buscar Hb sobre 10 no mejora el pronóstico.

1.08.3.006 Interacción de drogas y anticoagulantes orales

Dónde se enseña: Tema 8.14 Coagulopatías Adquiridas: Hepatopatía Crónica, Déficit de Vitamina K y Manejo de Anticoagulantes

QUÉ HAY QUE SABER

- Cumarínicos (acenocumarol, warfarina) inhiben la VKORC1; meta INR 2–3 (válvula mecánica mitral 2,5–3,5). Muchas interacciones por metabolismo hepático (CYP2C9).
- Potencian el efecto (sube INR, riesgo de sangrado): amiodarona, metronidazol, ciprofloxacino, cotrimoxazol, otros antibióticos (alteran flora productora de vitamina K).
- Disminuyen el efecto (baja INR): inductores enzimáticos como rifampicina, carbamazepina, fenobarbital; también dieta rica en vitamina K.
- AINE y antiagregantes aumentan el riesgo de sangrado sin cambiar el INR; preferir paracetamol para analgesia.
- Al iniciar o suspender un fármaco que interactúa, controlar INR en 3–5 días y ajustar dosis.
- Sobreanticoagulación: INR 4,5–10 sin sangrado suspender 1–2 dosis; INR >10 vitamina K oral 2,5–5 mg; sangrado grave complejo protrombínico + vitamina K EV.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 74 años con fibrilación auricular en tratamiento con acenocumarol, con INR estable entre 2 y 3 durante el último año y sin cambios en su dieta. Consulta por gingivorragia y equimosis en los brazos. INR 6,4. Hace 6 días se le inició un nuevo fármaco. **¿Cuál de los siguientes fármacos explica mejor este hallazgo?**

A) Rifampicina
B) Carbamazepina
C) Cotrimoxazol
D) Fenobarbital
E) Espironolactona

Respuesta C. El cotrimoxazol inhibe el metabolismo hepático (CYP2C9) del cumarínico y además altera la flora productora de vitamina K, elevando bruscamente el INR. Rifampicina, carbamazepina y fenobarbital son inductores enzimáticos: aceleran el metabolismo y bajan el INR. Al iniciar un fármaco que interactúa, se debe controlar el INR en 3 a 5 días.

1.08.3.007 Manejo del dolor crónico y paliativo

Dónde se enseña: neuro-26

QUÉ HAY QUE SABER

- Evaluar el dolor con escala numérica o visual análoga y clasificarlo (nociceptivo somático/visceral o neuropático); en Chile el alivio del dolor por cáncer avanzado y cuidados paliativos tiene garantía GES.
- Escalera analgésica OMS: dolor leve paracetamol o AINE; moderado opioide débil (tramadol, codeína) ± coadyuvante; severo opioide potente (morfina oral de elección), con dosis horaria y rescates.
- Morfina: iniciar 5–10 mg c/4 h vía oral en paciente sin opioide previo, titular según rescates; vía subcutánea si no puede tragar. Siempre asociar laxante y antiemético inicial.
- Efectos adversos de opioides: constipación (no desarrolla tolerancia), náuseas, sedación, mioclonías; depresión respiratoria rara si se titula. Antídoto: naloxona.

- Dolor neuropático: coadyuvantes como gabapentina, pregabalina, amitriptilina; dolor óseo metastásico: AINE, corticoides, radioterapia paliativa.
- Manejo integral con equipo de cuidados paliativos: considerar dimensión psicológica, social y espiritual (dolor total).

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Mujer de 70 años con cáncer de páncreas metastásico presenta dolor abdominal intenso (EVA 8/10) pese a paracetamol y tramadol en dosis máximas. Se decide iniciar morfina oral de liberación inmediata. **¿Qué indicación debe asociarse siempre al inicio de la morfina?**
>
> **A)** Naloxona profiláctica
> **B)** Antihistamínico para evitar la dependencia
> **C)** Benzodiacepina nocturna
> **D)** Suspender todos los coadyuvantes
> **E)** Laxante en forma regular
>
> Respuesta E. La constipación es el efecto adverso más frecuente de los opioides y no genera tolerancia, por lo que debe indicarse un laxante regular desde el inicio, como lactulosa o polietilenglicol con un estimulante. Según la escalera analgésica de la OMS, ante dolor intenso se pasa a un opioide fuerte, manteniendo paracetamol y coadyuvantes. La naloxona solo se usa en sobredosis.

1.08.3.008 Manejo del paciente terminal oncológico

Dónde se enseña: neuro-26

QUÉ HAY QUE SABER

- Paciente terminal oncológico: enfermedad avanzada, progresiva e incurable, sin respuesta a tratamiento específico y pronóstico de vida limitado; objetivo es el confort y la calidad de vida (GES cuidados paliativos por cáncer avanzado).
- Control de síntomas: dolor con escalera OMS y morfina; disnea con morfina en dosis bajas y oxígeno si hay hipoxemia; náuseas con metoclopramida o haloperidol; constipación con laxantes.
- Delirium terminal: buscar causas reversibles; haloperidol de elección. Estertores premortem: posición y anticolinérgicos (butilbromuro de hioscina).
- Vía subcutánea de elección cuando falla la vía oral; suspender fármacos e intervenciones fútiles (exámenes de rutina, hidratación agresiva).
- Comunicación honesta del pronóstico, respeto de la autonomía y voluntades anticipadas; adecuación del esfuerzo terapéutico y sedación paliativa para síntomas refractarios.
- Apoyo a la familia y cuidador, atención domiciliaria y acompañamiento en el duelo, con equipo multidisciplinario.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Hombre de 81 años con cáncer pulmonar avanzado, en sus últimas horas de vida e inconsciente, presenta respiración ruidosa con estertores por secreciones en la vía aérea superior. La familia está angustiada. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
>
> **A)** Aspiración traqueal profunda frecuente
> **B)** Furosemida endovenosa en dosis altas
> **C)** Butilbromuro de escopolamina subcutáneo, posición lateral y explicación a la familia
> **D)** Intubación orotraqueal
> **E)** Antibióticos de amplio espectro
>
> Respuesta C. Los estertores premortem se deben a secreciones que el paciente ya no puede deglutir. Se manejan con posición lateral, reducción de la hidratación parenteral y antimuscarínicos como butilbromuro de escopolamina subcutáneo, explicando a la familia que no implican sufrimiento. La aspiración profunda es molesta y poco eficaz, y la intubación o los antibióticos no corresponden al final de vida.

1.08.3.009 Prevención de anemias por carencias nutricionales

Dónde se enseña: Tema 18.4 Lactancia Materna Exclusiva, Alimentación Complementaria & Suplementación (Vitamina D / Fierro)

QUÉ HAY QUE SABER

- Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses; contraindicaciones: VIH, HTLV, TBC bacilífera activa no tratada, drogas, quimioterapia; galactosemia en el lactante.
- Hierro profiláctico: recién nacido de término 1 mg/kg/día desde los 4 meses hasta el año; prematuro o bajo peso 2–3 mg/kg/día desde los 2 meses.
- Vitamina D 400 UI/día desde el mes de vida hasta el año, para todos.
- Alimentación complementaria a los 6 meses (almuerzo) y a los 8–9 meses (cena) con carnes; no leche de vaca entera, miel, sal ni azúcar el primer año.
- Embarazo: ácido fólico periconcepcional (prevención de defectos del tubo neural) y suplemento de hierro; programas alimentarios chilenos (PNAC) en embarazadas y niños.
- Grupos de riesgo de B12: veganos estrictos, gastrectomizados o bypass (B12 profiláctica de por vida), usuarios crónicos de metformina o IBP.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Lactante de 4 meses, nacido de término con peso adecuado, recibe lactancia materna exclusiva y crece normalmente. La madre consulta en el control de salud. **Según la norma MINSAL, ¿cuál es la indicación para prevenir la anemia ferropénica?**

A) No requiere suplementación por recibir lactancia materna
B) Hierro 6 mg/kg/día desde el nacimiento
C) Suspender la lactancia e iniciar fórmula fortificada
D) Hierro 1 mg/kg/día desde los 4 meses hasta el año
E) Iniciar carne a los 2 meses de vida

Respuesta D. Las reservas de hierro del lactante de término se agotan hacia los 4 a 6 meses y la leche materna aporta poco hierro. La norma indica hierro 1 mg/kg/día desde los 4 hasta los 12 meses en lactancia materna exclusiva (en prematuros, 2 mg/kg/día desde los 2 meses), junto con alimentación complementaria rica en hierro desde los 6 meses.

1.08.3.010 Prevención de infecciones con énfasis en inmunosuprimidos

Dónde se enseña: Tema 3.2 Infecciones Oportunistas Mayores en VIH/SIDA

QUÉ HAY QUE SABER

- VIH según CD4: <200 Pneumocystis (cotrimoxazol forte 1 comp/día); <100 con IgG+ Toxoplasma (cotrimoxazol); <50 MAC (azitromicina 1.200 mg/semana); suspender con CD4 sobre umbral ≥3 meses con TARV.
- Tuberculosis latente: en VIH PPD ≥5 mm (inmunocompetente ≥10 mm) con TBC activa descartada → isoniazida + piridoxina.
- Inmunosupresión por fármacos (vasculitis, corticoides en dosis altas, rituximab o ciclofosfamida): profilaxis de Pneumocystis con cotrimoxazol.
- Neutropenia <500 o trasplante de médula: aislamiento protector, higiene de manos; evitar inyecciones IM y tacto rectal.
- Esplenectomizados o asplenia funcional (drepanocitosis): vacunar contra neumococo, meningococo y Haemophilus al menos 2 semanas antes de la esplenectomía.
- Vacunas inactivadas en inmunosuprimidos (influenza anual, neumococo); evitar vacunas vivas atenuadas en inmunosupresión severa.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 38 años con diagnóstico reciente de infección por VIH, asintomática, con CD4 de 140 células/mm3 e IgG para Toxoplasma positiva. Inicia terapia antirretroviral. **¿Cuál es la profilaxis más adecuada?**

A) No requiere profilaxis hasta que el CD4 baje de 50
B) Fluconazol diario
C) Azitromicina semanal
D) Aciclovir diario
E) Cotrimoxazol diario

Respuesta E. Con CD4 bajo 200 se indica profilaxis primaria de Pneumocystis jirovecii con cotrimoxazol, que con CD4 bajo 100 y Toxoplasma IgG positivo también previene la toxoplasmosis cerebral. Se suspende cuando el CD4 se mantiene sobre 200 con TARV. Azitromicina para MAC ya no se indica si se inicia TARV, y fluconazol y aciclovir no son profilaxis primaria rutinaria.

1.08.3.011 Transfusión y sus complicaciones

Dónde se enseña: Tema 8.24 Medicina Transfusional y Manejo de Hemocomponentes: Glóbulos Rojos, Plaquetas, Plasma y Reacciones Adversas

QUÉ HAY QUE SABER

- Ante cualquier síntoma durante la transfusión: detener de inmediato, mantener vía con suero fisiológico y equipo nuevo, verificar identidad paciente-bolsa y notificar al banco de sangre (bolsa + muestras).
- Reacción hemolítica aguda (incompatibilidad ABO por error de identificación): en 10–15 min fiebre, calofríos, dolor lumbar, hipotensión, orina oscura, CID; soporte y diuresis forzada >100 mL/h.
- Reacción febril no hemolítica: la más frecuente (1–2 %), alza ≥1 °C sin hemólisis; paracetamol; se previene con productos desleucocitados.
- TRALI: disnea con hipotensión, yugulares normales, edema no cardiogénico en <6 h (anti-HLA del donante); soporte ventilatorio, sin diuréticos.
- TACO: disnea con hipertensión, ingurgitación yugular, BNP alto, en anciano o cardiópata con infusión rápida; furosemida 20–40 mg EV y sentar al paciente.
- Otras: alérgica/anafiláctica (antihistamínico o adrenalina), infecciosa (contaminación bacteriana) y sobrecarga de hierro en politransfundidos (quelantes).

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 14

Una paciente de 68 años sufre un accidente de tránsito, resultando con fractura de pelvis inestable y hemorragia masiva, ingresando para su manejo en la unidad de paciente crítico. Al examen físico está taquicárdica e hipotensa, por lo que se solicitan pruebas de grupo y Rh, resultando su grupo sanguíneo O-Rh negativo. Sin embargo, en el hospital únicamente hay dos unidades de glóbulos rojos O-Rh negativo, aunque múltiples unidades O-Rh positivo. El hospital más cercano con unidades O-Rh negativo disponibles está a 4 horas de traslado. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Administrar cristaloides hasta conseguir más unidades O-Rh negativo
B) Administrar las dos unidades O-Rh negativo y, en caso necesario, las O-Rh positivo
C) Esperar a obtener más unidades O-Rh negativo, solicitándolas de inmediato a otro centro
D) Administrar únicamente las dos unidades O-Rh negativo disponibles
E) Trasladar de inmediato a otro hospital que tenga disponibles unidades O-Rh negativo

Respuesta B. En la hemorragia masiva la transfusión no espera. A diferencia del sistema ABO, en el sistema Rh se puede transfundir excepcionalmente sangre Rh positivo a un paciente Rh negativo cuando hay riesgo vital, porque el riesgo de hemólisis es menor que el de la anemia aguda severa.

1.08.3.012 Tratamiento anticoagulante

Dónde se enseña: Tema 8.14 Coagulopatías Adquiridas: Hepatopatía Crónica, Déficit de Vitamina K y Manejo de Anticoagulantes · Tema 8.23 Trombofilias Hereditarias (Factor V Leiden, Protrombina G20210A) y SAF: Cuándo Estudiar y Manejo

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: TVP/TEP, fibrilación auricular con riesgo embólico, válvulas mecánicas, SAF. TEP estable: ACOD de primera línea (rivaroxabán 15 mg c/12 h por 21 días y luego 20 mg/día, o apixabán 10 mg c/12 h por 7 días y luego 5 mg c/12 h).
- HBPM (enoxaparina 1 mg/kg c/12 h SC) de elección en cáncer activo y embarazo; cumarínicos con puente de heparina hasta INR 2–3 (válvula mecánica mitral 2,5–3,5).
- Heparina no fraccionada: monitorizar con TTPK 1,5–2,5 veces el control; vigilar plaquetas por trombocitopenia inducida por heparina.
- SAF: cumarínico de por vida, ACOD contraindicados (sobre todo triple positivo). Cumarínicos prohibidos en el embarazo (teratogénicos).
- Duración: TEV provocado 3–6 meses (mínimo 3); no provocado o recurrente, prolongada. Si no se puede anticoagular: filtro de vena cava inferior.
- Antídotos: cumarínico → vitamina K y complejo protrombínico; dabigatrán → idarucizumab; anti-Xa → andexanet o CCP; heparina → protamina.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 142

Paciente en tratamiento con acenocumarol por fibrilación auricular. INR actual 7,8 (meta 2–3). Sin sangrado activo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Suspender el acenocumarol y administrar vitamina K1 oral 2,5–5 mg
B) Transfusión urgente de plasma fresco congelado
C) Solo suspender el anticoagulante y observar
D) Administrar protamina
E) Continuar la misma dosis y controlar en 1 semana

Respuesta A. INR sobre 5 sin sangrado: se suspende el cumarínico y se da vitamina K1 oral en dosis baja para una reversión gradual, controlando el INR en 24 horas. El plasma o el complejo protrombínico se reservan para el sangrado grave; la protamina revierte la heparina, no los cumarínicos. No se busca revertir del todo, para no generar un estado protrombótico.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 150 · texto original del banco, sin revisar

Paciente con ERC, con TVP poplítea, cual es la mejor terapia anticoagulante: a. Heparina no fraccionada
B) Enoxaparina
C) Dabigatran
D) Rivaroxaban
E) Acenocumarol 151. Mujer fumadora, hipertensa, con historia de ICC, pero que ahora estaba como desde hace unos 3 meses? Con disnea de esfuerzo, y al examen pulmonar estaba con sibilancias espiratorias,, y preguntaban por la causa del empeoramiento de los síntomas?
A) TEP

Respuesta B. La alternativa correcta es la B (Enoxaparina). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Dabigatran, Rivaroxaban) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

Exámenes e imagenología 10 códigos

1.08.4.001 Radiografía de tórax

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 8.18 Linfomas: Linfoma de Hodgkin (Reed-Sternberg, Ann Arbor, Síntomas B) vs Linfomas No Hodgkin (LDGCB y Folicular)

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones en hémato-oncología: masa mediastínica (linfoma, sobre todo Hodgkin esclerosis nodular en mujer joven), etapificación inicial, fiebre en neutropénico y búsqueda de tumor pulmonar.
- Ensanchamiento del mediastino por masa mediastínica anterior: sugiere linfoma (también timoma, teratoma, tiroides); una masa voluminosa (bulky) empeora el pronóstico y obliga a cautela con la sedación por riesgo de compresión de vía aérea.
- Masa central perihiliar en fumador: carcinoma epidermoide o microcítico; periférico: adenocarcinoma. Puede asociar síndrome de vena cava superior.
- Neumonía por Pneumocystis: infiltrado intersticial bilateral perihiliar en alas de mariposa; en el neutropénico los infiltrados pueden estar ausentes.
- Lesiones líticas costales en mieloma; derrame pleural o atelectasia por tumor.
- Los hallazgos orientan, pero el diagnóstico de linfoma o cáncer requiere TAC y biopsia.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 22 años con fiebre vespertina, sudoración nocturna, prurito y baja de peso de 3 meses. Al examen presenta adenopatías supraclaviculares indoloras, de consistencia gomosa. Se solicita radiografía de tórax. **¿Cuál es el hallazgo radiológico más esperable?**

A) Ensanchamiento del mediastino por masa mediastínica anterior
B) Cavitación en el lóbulo superior derecho
C) Patrón intersticial reticular basal bilateral
D) Nódulo pulmonar periférico calcificado
E) Neumotórax espontáneo

Respuesta A. Una mujer joven con síntomas B, prurito y adenopatías supraclaviculares orienta a linfoma de Hodgkin esclerosis nodular, que con frecuencia presenta masa mediastínica anterior, vista como ensanchamiento del mediastino. Una masa voluminosa empeora el pronóstico y debe evaluarse antes de sedar por riesgo de compresión de la vía aérea. El diagnóstico requiere biopsia excisional del ganglio.

1.08.4.002 Cintigrafía ósea y cintigrafía con galio

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 13.8 Cáncer de Próstata: Tamizaje APE, Tacto Rectal, Biopsia y Score de Gleason

QUÉ HAY QUE SABER

- Cintigrafía ósea (tecnecio-99m): muy sensible para metástasis óseas osteoblásticas; estudio de extensión en cáncer de próstata de alto riesgo (APE >20 o Gleason ≥8) y de mama, y ante dolor óseo en paciente oncológico.
- Hallazgo: focos múltiples de hipercaptación en esqueleto axial (columna, pelvis, costillas) sugieren metástasis; es poco específica (fracturas, artrosis, infección también captan).
- En el mieloma múltiple la cintigrafía ósea puede ser normal (lesiones puramente líticas): se prefieren radiografías, TAC de baja dosis o RM.
- Cintigrafía con galio-67: capta en procesos inflamatorios, infecciosos y en linfomas; hoy reemplazada en gran parte por el PET-CT.
- La radiografía es poco sensible para metástasis tempranas y la densitometría mide masa ósea, no extensión tumoral.
- El médico general emplea el informe: confirma o descarta compromiso óseo para derivar y planificar tratamiento.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 68 años con antígeno prostático específico de 62 ng/mL y biopsia prostática con adenocarcinoma Gleason 8 (4+4). Refiere dolor lumbar leve. **¿Cuál es el examen más adecuado para el estudio de extensión ósea?**

A) Radiografía de columna lumbar
B) Cintigrafía ósea
C) Densitometría ósea
D) Cintigrafía con galio
E) No requiere estudio de extensión

Respuesta B. En cáncer de próstata de alto riesgo (APE mayor de 20 o Gleason 8 o más) se estudia la extensión ósea con cintigrafía ósea, muy sensible para metástasis osteoblásticas, junto con TAC de abdomen y pelvis o PET-PSMA. La radiografía es poco sensible y la densitometría mide masa ósea. La cintigrafía con galio se usa en linfomas e infecciones.

1.08.4.003 Biopsia de médula ósea

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 8.5 Aplasia Medular e Hipofunción Medular Adquirida vs Fármacos Mielotóxicos

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: confirmar aplasia medular, mielofibrosis (aspirado seco), infiltración medular (síndrome leucoeritroblástico, metástasis, linfoma), mielodisplasia y mieloma; también estudio de pancitopenia sin causa clara.
- Aplasia: celularidad <25 % con reemplazo graso, sin blastos ni fibrosis ni tumor.
- Mielofibrosis: fibrosis reticulínica/colágena con megacariocitos atípicos; la biopsia es obligatoria porque el aspirado sale seco.

- Mieloma: plasmocitos clonales ≥10 %; leucemia aguda: ≥20 % de blastos (habitualmente en el mielograma, complementado con biopsia).
- A diferencia del mielograma (citología), la biopsia evalúa celularidad, arquitectura, fibrosis e infiltración; se toma de la cresta ilíaca posterior.
- El médico general emplea el informe; antes de pedirla descartar causas simples de citopenia (B12, folato, hiperesplenismo).

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 171

Paciente con dolores óseos, anemia normocítica, VHS mayor de 90 mm/h y creatinina elevada. **¿Cuál es el estudio para confirmar el diagnóstico?**

A) Proteína de Bence-Jones en orina
B) Electroforesis de proteínas séricas
C) TAC de cuerpo completo de dosis baja
D) Biopsia ósea de una lesión lítica
E) Aspirado y biopsia de médula ósea con estudio citogenético

Respuesta E. Dolor óseo, anemia, VHS muy alta y falla renal orientan a mieloma múltiple. La electroforesis y la proteína de Bence-Jones detectan el componente monoclonal, pero la confirmación exige demostrar plasmocitos clonales (≥ 10 %) en el aspirado y biopsia de médula ósea, que además aporta la citogenética pronóstica.

1.08.4.004 Electroforesis de proteínas

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 8.19 Mieloma Múltiple: Criterios CRAB, Pico Monoclonal, Gammapatía Monoclonal Incierta (GMSI)

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicación: sospecha de gammapatía monoclonal (adulto mayor con dolor óseo, anemia, falla renal, hipercalcemia, VHS >100) y estudio de hipoalbuminemia o hipergammaglobulinemia.
- Pico monoclonal: espícula angosta de base estrecha, habitualmente en la zona gamma; se tipifica con inmunofijación (IgG 55 %, IgA 20 %, cadenas ligeras 20 %).
- Hipergammaglobulinemia policlonal (base ancha): inflamación crónica, cirrosis, infecciones crónicas, autoinmunidad.
- Electroforesis normal no descarta mieloma de cadenas ligeras: pedir cadenas ligeras libres en suero (kappa/lambda) y orina de 24 h (Bence-Jones).
- Interpretación: componente M <3 g/dL sin CRAB y plasmocitos <10 % = GMSI (control anual); ≥3 g/dL o con CRAB orienta a mieloma: derivar.
- Otros patrones: hipoalbuminemia (síndrome nefrótico, desnutrición), hipogammaglobulinemia (LLC, inmunodeficiencias).

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 133

Paciente de 78 años consulta por lumbago de 1 mes de evolución, progresivo e intenso, que no ha respondido a analgésicos. Examen físico: IMC 20, FC 75 lpm, PA 126/86 mmHg; cabeza, cuello y examen cardiopulmonar normales; columna lumbar con limitación de los movimientos por dolor. Exámenes: hematocrito 30 %, hemoglobina 10,5 g/dL, plaquetas 88.000/mm³, leucocitos 4.300/mm³ con fórmula normal, VHS 78 mm/h, creatinina 2,2 mg/dL, natremia 135 mEq/L, calcemia 10,5 mg/dL, proteínas totales 8,9 g/dL y albúmina 2,9 g/dL. **¿Qué examen es el más adecuado para confirmar el diagnóstico?**

A) Electroforesis de proteínas en sangre
B) Densitometría ósea
C) Radiografía de huesos largos y cráneo
D) Estudio citogenético de médula ósea
E) Niveles plasmáticos de vitamina B12

Respuesta A. Lumbago progresivo en un adulto mayor con anemia, VHS alta, falla renal, calcio en el límite alto y una brecha de 6 g/dL entre proteínas totales y albúmina: sospecha de mieloma múltiple. La electroforesis de proteínas demuestra el componente monoclonal y es el examen indicado; luego se completa el estudio con médula ósea e inmunofijación.

1.08.4.005 Estudio de coagulopatías

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 8.11 Fisiología de la Hemostasia y Evaluación de Laboratorio: Recuento Plaquetario, TP/INR, TTPK y Fibrinógeno · Tema 8.13 Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand

QUÉ HAY QUE SABER

- Primero mirar cómo sangra: petequias y mucosas = hemostasia primaria (plaquetas, von Willebrand); hemartrosis y hematomas profundos = factores de coagulación.
- TP/INR: vía extrínseca y común (VII, X, V, II, fibrinógeno); normal 11–13,5 s, INR 0,8–1,2. TP largo aislado: cumarínicos, déficit inicial de vitamina K, hepatopatía leve.
- TTPK: vía intrínseca (XII, XI, IX, VIII) y común, normal 25–35 s; largo aislado: hemofilia A o B, von Willebrand, heparina, anticoagulante lúpico. Monitoriza heparina no fraccionada (1,5–2,5 veces).
- Prueba de mezcla 1:1: si corrige, déficit de factor (dosificar VIII, IX, XI); si no corrige, inhibidor (anticoagulante lúpico o anti-VIII).
- TP y TTPK largos: daño hepático grave (factor V bajo), CID (con plaquetas y fibrinógeno bajos, dímero D alto), déficit masivo de vitamina K o anticoagulantes directos.
- Plaquetas bajas con TP y TTPK normales: PTI, hiperesplenismo o falla medular; descartar pseudotrombocitopenia por EDTA en frotis.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 78

Una niña de 15 años presenta hipermenorrea y menometrorragia de larga data. Se solicita un hemograma, que muestra hemoglobina: 9g/dl, hematocrito: 27%, blancos: 6.000 por mm3 y plaquetas: 240.000 por mm3. Su ecografía ginecológica es normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada para proseguir el estudio?**

A) Resonancia magnética de pelvis
B) Prueba de progesterona
C) Biopsia de endometrio
D) Estudio de trombofilias
E) Estudio de hemostasia

Respuesta E. Adolescente con sangrado menstrual abundante de larga data y ecografía normal: se estudia la hemostasia (plaquetas, TP, TTPK y luego estudio de von Willebrand). La trombofilia es el estudio de quien trombosa, no de quien sangra.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 28

Paciente de 20 años que desde los 7 años presenta epistaxis frecuentes y equimosis ante pequeños traumatismos; desde su menarquia a los 14 años tiene sangrados menstruales abundantes. Hemograma: hematocrito 45 %, VCM 90 fL, leucocitos 6.000/mm³, plaquetas 250.000/mm³. TTPK normal, protrombinemia 85 % y tiempo de sangría mayor de 8 minutos. **¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio en este caso?**

A) Mielograma
B) Citometría de flujo para el receptor plaquetario IIb/IIIa
C) Estudio de enfermedad de von Willebrand
D) Niveles plasmáticos de factor VIII y factor IX de la coagulación
E) Electroforesis de proteínas en sangre

Respuesta C. Sangrado mucocutáneo desde la infancia con plaquetas normales y tiempo de sangría prolongado: alteración de la hemostasia primaria. La causa hereditaria más frecuente es la enfermedad de von Willebrand; se estudia con factor von Willebrand antigénico, su actividad y factor VIII. Un TTPK normal no la descarta.

Pregunta de práctica

Hombre de 22 años, sin antecedentes de sangrado ni cirugías, programado para una cirugía electiva. Exámenes: Hb 14,2 g/dL, plaquetas 245.000/μL, TP 12,2 s (INR 1,05), TTPK 58 s (control 30 s). La mezcla 1:1 con plasma normal corrige el TTPK a 31 s. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Operar sin cambios: nunca ha sangrado
B) Solicitar anticoagulante lúpico y anticuerpos antifosfolípidos
C) Diferir la cirugía y dosificar factores VIII, IX y XI
D) Administrar vitamina K y repetir el TP
E) Transfundir plaquetas antes de la cirugía

Respuesta C. TTPK prolongado aislado que corrige con la mezcla: déficit de un factor de la vía intrínseca, no un inhibidor. Se difiere la cirugía no urgente y se dosifican VIII, IX y XI para diagnosticar una hemofilia leve asintomática. La vitamina K corrige el TP, que aquí es normal.

1.08.4.006 Estudio de trombofilia

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 8.23 Trombofilias Hereditarias (Factor V Leiden, Protrombina G20210A) y SAF: Cuándo Estudiar y Manejo

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicado en TEV no provocado en menor de 50 años, trombosis recurrentes, sitios atípicos (venas cerebrales, mesentéricas, suprahepáticas), antecedente familiar directo de TEV precoz y morbilidad obstétrica sugerente de SAF. No en trombosis provocada.
- Panel: factor V Leiden y protrombina G20210A (PCR genética), proteína C, proteína S y antitrombina (funcionales), y anticuerpos antifosfolípidos (anticoagulante lúpico, anticardiolipina, anti-β2-glicoproteína I).
- Las pruebas genéticas se pueden hacer en cualquier momento, aun anticoagulado.
- Proteína C, S y antitrombina se alteran en fase aguda, con heparina (baja antitrombina) y cumarínicos (bajan C y S): medir 4–6 semanas después de suspender.
- SAF: anticuerpos positivos en 2 ocasiones separadas por al menos 12 semanas; el anticoagulante lúpico prolonga el TTPK y no corrige con la mezcla.
- El médico general emplea el informe: un resultado positivo cambia la duración de la anticoagulación y el tipo de anticoagulante (SAF: cumarínico).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 25 años con trombosis venosa profunda poplítea izquierda no provocada, confirmada por eco-Doppler. No usa anticonceptivos ni ha tenido cirugías, viajes o inmovilización. Su madre tuvo una embolia pulmonar a los 38 años. Se inicia enoxaparina y se planifica el estudio de trombofilia. **Respecto del estudio de trombofilia, ¿cuál es la afirmación correcta?**

A) Se debe medir proteína C, proteína S y antitrombina hoy, antes de la primera dosis de heparina
B) Las pruebas genéticas de factor V Leiden y mutación G20210A de la protrombina pueden realizarse en cualquier momento, aun con anticoagulación
C) El estudio está indicado en todo paciente con una primera trombosis provocada por cirugía
D) Las proteínas C y S se miden de forma confiable durante el tratamiento con acenocumarol
E) El anticoagulante lúpico se interpreta de forma confiable durante la infusión de heparina

Respuesta B. Las mutaciones (factor V Leiden, protrombina G20210A) se estudian por ADN y no se alteran con la trombosis ni con anticoagulantes. En cambio, proteína C, S y antitrombina se consumen en la fase aguda, la heparina baja la antitrombina y los cumarínicos bajan C y S: se miden lejos del evento y sin esos fármacos.

1.08.4.007 Estudio de trombopatías

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 8.11 Fisiología de la Hemostasia y Evaluación de Laboratorio: Recuento Plaquetario, TP/INR, TTPK y Fibrinógeno

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar trombopatía ante sangrado mucocutáneo (epistaxis, gingivorragia, menorragia) con recuento plaquetario, TP y TTPK normales.

- Primero descartar causa farmacológica (aspirina, AINE, clopidogrel) y enfermedad de von Willebrand (antígeno, cofactor de ristocetina y factor VIII).
- Recuento y frotis: confirmar número real de plaquetas (descartar pseudotrombocitopenia por EDTA) y tamaño (plaquetas gigantes en Bernard-Soulier).
- Estudio de función: agregometría plaquetaria con ADP, colágeno, epinefrina y ristocetina, suspendiendo antes los fármacos antiplaquetarios.
- Patrones: Glanzmann (falta GP IIb/IIIa: no agrega con ADP/colágeno, sí con ristocetina); Bernard-Soulier (falta GP Ib: no agrega con ristocetina, plaquetas gigantes).
- Adquiridas: uremia, antiagregantes, hepatopatía, mieloproliferativos; derivar a hematología si el estudio básico no explica el sangrado.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Mujer de 27 años con epistaxis recurrentes desde la infancia, gingivorragia al cepillarse y menstruaciones abundantes. No usa AINE ni antiagregantes. Hemograma normal con plaquetas 260.000/μL y frotis sin plaquetas gigantes. TP 12 s, TTPK 30 s, fibrinógeno 310 mg/dL. Factor von Willebrand antigénico y actividad normales, factor VIII 95 %. **¿Cuál es el examen más adecuado para continuar el estudio?**
>
> **A)** Mielograma
> **B)** Tiempo de trombina
> **C)** Anticuerpos antiplaquetarios
> **D)** Estudio de agregación plaquetaria (agregometría) con distintos agonistas
> **E)** Dosificación de factores IX y XI
>
> Respuesta D. Sangrado mucocutáneo con recuento plaquetario, coagulación y estudio de von Willebrand normales: sospecha de trombopatía (defecto de función plaquetaria). Se estudia con agregometría frente a ADP, colágeno, epinefrina y ristocetina, previa suspensión de fármacos que alteran la función plaquetaria. Mielograma y anticuerpos son para trombocitopenias.

1.08.4.008 Hemograma

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 8.1 Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios (VCM, HCM) e Índice Reticulocitario · Tema 17.11 Clozapina y Esquizofrenia Refractaria: Monitorización de Hemograma

QUÉ HAY QUE SABER

- Anemia según OMS: Hb <13 g/dL en hombre, <12 en mujer, <11 en embarazo (manda la Hb, no el hematocrito; Hto ≈ 3 × Hb).
- VCM (80–100 fL) clasifica: microcítica (ferropenia, talasemia), normocítica (inflamación, ERC, hemorragia aguda, hemólisis) y macrocítica (B12/folato, alcohol, hepatopatía, hipotiroidismo).
- RDW >15 % sugiere ferropenia; RDW normal con microcitosis marcada y GR altos (Mentzer <13) sugiere rasgo talasémico. HCM <27 pg = hipocromía.
- Reticulocitos corregidos: IRC >2 % regenerativa (hemólisis, hemorragia aguda); <2 % arregenerativa (carencias, aplasia, inflamación, ERC).
- Serie blanca: calcular RAN (leucocitos × % neutrófilos); neutropenia grave <500. Leucocitosis con blastos: leucemia aguda; con toda la serie y basofilia: LMC; linfocitosis madura en anciano: LLC.
- Plaquetas normales 150.000–450.000; trombocitopenia confirmar con frotis; trombocitosis reactiva en ferropenia. Pancitopenia sin bazo: aplasia; con bazo: hiperesplenismo o infiltración. Monitoreo obligatorio con clozapina.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 168

Paciente con cáncer de mama en quimioterapia hace 9 días, hace 3 días comienza con fiebre. **¿Cuál es el examen inicial para iniciar estudio?**

A) Hemograma
B) Hemocultivos periféricos x2
C) TAC de tórax-abdomen-pelvis
D) PCR y procalcitonina
E) Uroanálisis y urocultivo

Respuesta A. La neutropenia febril se define por fiebre más un RAN < 500/mm³. El hemograma es el examen inicial: sin el recuento de neutrófilos no hay diagnóstico ni estratificación.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 87

Un paciente de 46 años, sin antecedentes, cursa con cuadro de disnea y palidez desde hace 2 semanas, asociado a coluria e ictericia. Al examen físico se aprecian mucosas pálidas y se palpa esplenomegalia, sin otros hallazgos. **El examen de elección para el diagnóstico etiológico en este caso es:**

A) Haptoglobina
B) LDH
C) Coombs
D) Hemograma con reticulocitos
E) Bilirrubina total e indirecta

Respuesta D. El cuadro sugiere una anemia hemolítica. El estudio parte por el hemograma con reticulocitos, que confirma la anemia y muestra que es regenerativa. Recién después se pide el Coombs directo para buscar la causa autoinmune.

Pregunta de práctica

Un paciente de 28 años con esquizofrenia ha recibido tratamiento con haloperidol 10 mg/día durante 8 semanas y posteriormente con risperidona 6 mg/día durante 8 semanas, ambas con adherencia confirmada por sus cuidadores, persistiendo con alucinaciones auditivas agresivas e ideación delirante severa que le impiden salir a la calle. Su hemograma basal muestra leucocitos 6.500/mm³ con neutrófilos en 4.200/mm³. ¿Cuál es el diagnóstico clínico y el tratamiento farmacológico de elección? **¿Cuál es el diagnóstico clínico y el tratamiento farmacológico de elección?**

A) Psicosis reactiva; suspender antipsicóticos e iniciar psicoterapia
B) Esquizofrenia refractaria; iniciar tratamiento con clozapina bajo protocolo de monitorización hematológica
C) Trastorno bipolar maníaco; iniciar monoterapia con carbamazepina
D) Simulación de síntomas; dar el alta sin medicación
E) Esquizofrenia simple; rotar a clorpromazina en dosis bajas

Respuesta B. Cumple criterios de esquizofrenia refractaria: falla a dos antipsicóticos distintos a dosis plena por al menos 6 semanas cada uno, uno de ellos atípico (risperidona), con adherencia confirmada. Su hemograma basal es normal (leucocitos mayores de 3.500 y RAN mayor de 2.000), por lo que se inicia clozapina bajo el protocolo de farmacovigilancia hematológica (hemograma semanal los primeros 6 meses).

1.08.4.009 Mielograma

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 8.16 Leucemias Agudas: Mieloide Aguda (LMA) y Linfoblástica Aguda (LLA): Blastos >20%, Bastones de Auer y Trasplante

QUÉ HAY QUE SABER

- Mielograma: aspirado de médula ósea para estudio citológico (habitualmente de cresta ilíaca o esternón).
- Indicación principal: confirmar leucemia aguda (≥20 % de blastos) y clasificarla con citometría de flujo (mieloide vs linfoide), citogenética y biología molecular.
- También útil en mieloma (plasmocitos ≥10 %), mielodisplasia (displasia, porcentaje de blastos) y estudio de citopenias inexplicadas.
- Limitación: no evalúa celularidad ni fibrosis; aspirado seco o hipocelular (aplasia, mielofibrosis, infiltración) obliga a biopsia de médula ósea.
- Antes de pedirlo, el hemograma con frotis orienta (blastos en sangre periférica = derivación urgente).
- El médico general emplea el informe y deriva; no se requiere para diagnosticar ferropenia ni déficit de B12.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 24

Un niño de 8 años presenta dolores óseos, asociados a malestar general y fiebre de 3 semanas de evolución. Al examen físico se palpa el bazo aumentado de tamaño, por 3 cm bajo el reborde costal de consistencia indurada, se constatan poliadenopatías indoloras y se observan petequias y equimosis generalizadas, mayores en las extremidades inferiores **¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?**

A) Cintigrafía ósea
B) Hemograma
C) Biopsia esplénica
D) Electroforesis de proteínas en sangre
E) Mielograma

Respuesta E. Niño con dolores óseos, fiebre, esplenomegalia, adenopatías y púrpura: leucemia aguda, probablemente LLA. El hemograma inicia el estudio, pero lo que confirma es el mielograma (o la biopsia de médula ósea) con 20% o más de blastos.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 117

Un hombre de 80 años, diabético, consulta por dolor intenso en la zona costal derecha, que aumenta con la palpación y movimientos. Al examen físico tiene dolor epicrítico al palpar la zona. En sus exámenes destaca hemograma con hematocrito: 27%, plaquetas: 103.000 por mm3, blancos: 5.000 por mm3, VHS: 90 mmHg. Además, trae creatininemia: 2,1 mg/dl, calcio: 10,8 mg/dl, proteínas: 9,1 g/dl y albúmina plasmática: 3,0 g/dl. La ecografía abdominal muestra riñones de tamaño normal. **¿Cuál es el examen de elección para la confirmación diagnóstica?**

A) Beta2 microglobulina
B) Resonancia magnética de columna
C) Radiografía de parrilla costal
D) Mielograma
E) Biopsia renal

Respuesta D. Dolor costal (probable fractura patológica), anemia, VHS alta, falla renal con riñones de tamaño normal y proteínas totales altas con albúmina baja (exceso de globulinas): mieloma múltiple. Se confirma en la médula ósea (mielograma) con 10% o más de plasmocitos.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 112 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 75 años presenta un cuadro de dolor lumbar de 3 meses de evolución, asociado a pérdida de peso y astenia. En sus exámenes tiene hemograma con hemoglobina: 9,2 g/dl, Plauqetas: 92.000 por mm3, blancos: 5000 por mm3, VHS:103 mm/h, creatinina: 1,7 mg/dl, albúmina: 3,2 g/dl, proteínas plasmáticas: 9,8 g/dl. ¿Cuál es el examen de elección para confirmar la sospecha diagnóstica?

A) Radiografía de huesos largos
B) Radiografía de cráneo
C) Recuento de inmunoglobulinas
D) Mielograma
E) Calcemia

Respuesta D. Es un mieloma, que se diagnostica con mielograma o biopsia de médula ósea (el mielograma equivale al frotis de médula ósea).

1.08.4.010 Pruebas de hemólisis

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 8.7 Anemia Hemolítica Autoinmune (AHAI: Anticuerpos Calientes IgG vs Crioaglutininas IgM) y Test de Coombs Directo · Tema 8.8 Esferocitosis Hereditaria, Déficit de G6PD (Favismo) y Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN)

QUÉ HAY QUE SABER

- Pilares de hemólisis: reticulocitos altos (IRC >2 %), LDH elevada, bilirrubina indirecta 2–5 mg/dL y haptoglobina <10 mg/dL.
- Intravascular (ABO, HPN, microangiopatía, crioaglutininas): hemoglobinuria y hemosiderinuria; extravascular (AHAI caliente, esferocitosis): esplenomegalia.
- Coombs directo: IgG ± C3d = AHAI caliente; solo C3d = crioaglutininas; negativo = defecto del glóbulo o mecánico. Coombs indirecto: anticuerpos libres en el suero.
- Frotis: microesferocitos (AHAI, esferocitosis), esquistocitos (PTT, SHU, CID), cuerpos de Heinz y células mordidas (G6PD), drepanocitos.

- Confirmatorios específicos: fragilidad osmótica (esferocitosis), G6PD cuantitativa 2–3 meses después de la crisis, citometría CD55/CD59 (HPN), electroforesis de hemoglobina.
- Trampa: la megaloblástica también eleva LDH y bilirrubina indirecta pero con reticulocitos bajos (hemólisis intramedular).

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 52

Una mujer de 40 años consulta por astenia, asociada a adinamia y disnea de medianos esfuerzos progresivas, desde hace una semana. Al examen físico tiene palidez de piel y mucosas. Se solicita un hemograma que muestra hematocrito: 24%, hemoglobina: 8 mg/dl, VCM elevado; glóbulos blancos: 9.800 por mm3, plaquetas: 160.000 por mm3. El frotis sanguíneo demuestra macrocitosis y policromasia. **¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar el diagnóstico?**

A) Prueba de Coombs
B) Niveles plasmáticos de B12
C) LDH y bilirrubina directa
D) Recuento de reticulocitos
E) Biopsia de médula ósea

Respuesta A. Anemia de instalación en una semana con macrocitosis y policromasia (reticulocitos jóvenes) y resto del hemograma normal: anemia hemolítica, probablemente autoinmune. El examen que confirma el diagnóstico etiológico es la prueba de Coombs directa.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 21

Un paciente de 29 años presenta ictericia, disnea y compromiso marcado del estado general. Su examen físico solo muestra ictericia de escleras y piel, sin alteraciones relevantes en el examen segmentario. Sus exámenes de laboratorio muestran hemograma con hematocrito: 12%, hemoglobina: 4,1 g/dL, plaquetas: 250.000/mm³, glóbulos blancos 7.800/mm³, VCM: 103 fL y CHCM: 32 pg; en el frotis se observa presencia de microesferocitos. Las pruebas hepáticas muestran GOT: 52 U/L, GPT: 56 U/L, bilirrubina total: 4,1 mg/dL, bilirrubina directa 0,5: mg/dL, GGT: 50 U/L, fosfatasas alcalinas: 211 U/L y LDH: 960 U/L. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Hepatitis A
B) Anemia por déficit de vitamina B12
C) Hemólisis
D) Anemia aplásica
E) Mielodisplasia

Respuesta C. Anemia aguda y grave con bilirrubina indirecta y LDH altas: hemólisis, probablemente autoinmune. Los microesferocitos también aparecen en la AHAI; la esferocitosis hereditaria es crónica, menos grave y con esplenomegalia. El VCM alto se explica por los reticulocitos. El Coombs directo separa ambas.

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos 8 códigos

1.08.5.001 Biopsia de médula ósea

Nivel: **Derivar a especialista**

Dónde se enseña: Tema 8.5 Aplasia Medular e Hipofunción Medular Adquirida vs Fármacos Mielotóxicos

QUÉ HAY QUE SABER

- Procedimiento del especialista (hematólogo): punción-biopsia de cresta ilíaca posterior con trocar, bajo anestesia local.
- Indicaciones para derivar: pancitopenia sin causa clara (sospecha de aplasia), aspirado seco, síndrome leucoeritroblástico, sospecha de mielofibrosis, infiltración por linfoma o metástasis, mieloma y mielodisplasia.
- Aporta celularidad, arquitectura, fibrosis e infiltración (el aspirado solo da citología).
- Antes de derivar: hemograma con frotis, reticulocitos, B12, folato, perfil hepático y descartar hiperesplenismo y fármacos mielotóxicos.
- Complicaciones poco frecuentes: dolor, hematoma, sangrado e infección local; las trombocitopenias rara vez la contraindican.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 28 años con pancitopenia: hemoglobina 7,1 g/dL, leucocitos 1.500/mm3 con 400 neutrófilos/mm3, plaquetas 12.000/mm3 y reticulocitos 0,2%. Sin esplenomegalia ni adenopatías. El aspirado de médula ósea es escaso, con muy pocas células (punción seca). **¿Cuál es el examen que permite confirmar el diagnóstico más probable?**

A) Repetir el aspirado en 1 mes
B) TAC de tórax
C) Electroforesis de hemoglobina
D) Test de Coombs directo
E) Biopsia de médula ósea

Respuesta E. Pancitopenia con reticulocitos bajos, sin visceromegalias y aspirado hipocelular sugiere aplasia medular. El aspirado no permite evaluar la celularidad ni la fibrosis; la biopsia de médula ósea es indispensable para confirmar la hipocelularidad (menor de 25%) y descartar infiltración o mielofibrosis, que también producen punción seca.

1.08.5.002 Biopsia ganglionar

Nivel: **Derivar a especialista**

Dónde se enseña: Tema 8.18 Linfomas: Linfoma de Hodgkin (Reed-Sternberg, Ann Arbor, Síntomas B) vs Linfomas No Hodgkin (LDGCB y Folicular)

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicar ante adenopatía sospechosa: >2 cm, indolora, gomosa o pétrea, persistente >4–6 semanas, supraclavicular, o con síntomas B; la realiza el cirujano (derivar).
- Técnica de elección: biopsia escisional del ganglio completo, que permite ver la arquitectura y clasificar el linfoma (Reed-Sternberg en Hodgkin).
- Si el ganglio es profundo o inaccesible: biopsia con aguja gruesa (trucut) guiada por imágenes.
- La PAAF no sirve para diagnosticar linfoma (solo células sueltas); puede usarse en sospecha de metástasis de carcinoma.
- Elegir el ganglio más grande y representativo (supraclavicular, cervical o axilar mejor que inguinal); no iniciar corticoides antes de la biopsia porque enmascaran el diagnóstico.

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Hombre de 25 años con aumento de volumen cervical izquierdo de 2 meses, indoloro y de crecimiento paulatino. En el último mes, sudoración nocturna que empapa su camiseta y baja involuntaria de 7 kg (peso basal 68 kg). Conglomerado adenopático supraclavicular y cervical lateral izquierdo de 4 cm, gomoso, móvil, no sensible. Sin otras adenopatías ni visceromegalias. El médico general sospecha tuberculosis y solicita una PAAF. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar la PAAF y esperar el resultado citológico
B) Iniciar tratamiento antituberculoso empírico
C) Suspender la PAAF y derivar para biopsia escisional del ganglio completo
D) Indicar antibióticos por 2 semanas y reevaluar
E) Iniciar ABVD por sospecha de linfoma de Hodgkin

Respuesta C. Adulto joven con adenopatía supraclavicular gomosa persistente y síntomas B (sudoración nocturna y baja de peso > 10%): sospecha de linfoma de Hodgkin. La PAAF no evalúa la arquitectura ni permite tipificar el linfoma. Se suspende y se deriva para biopsia escisional (Reed-Sternberg) y etapificación, con cobertura GES 38. No se trata sin confirmación histológica.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 37 · texto original del banco, sin revisar

Un hombre de 30 años presenta aumento de volumen en el cuello, desde hace dos meses, que ha progresado desde ese entonces. Además, ha presentado sudoración nocturna y fiebre ocasional. Al examen físico, tiene signos vitales normales y se constata presencia de una adenopatía de 3 x 2 cm, ubicada en el triángulo anterior del cuello. Su examen cardiopulmonar no muestra alteraciones. ¿Cuál es la conducta más adecuada para confirmar el diagnóstico?

A) Hemograma VHS
B) Biopsia de médula ósea
C) Serología para citomegalovirus
D) Biopsia ganglionar
E) Serología para virus de Epstein Barr

Respuesta D. Linfoma de Hodgkin: La sospecha clínica es un linfoma de Hodgkin, debido a la presencia de síntomas B y la adenopatía. El diagnóstico se confirma mediante biopsia excisional de uno de los ganglios.

1.08.5.003 Biopsia hepática

Nivel: **Derivar a especialista**

Dónde se enseña: Tema 3.4 Lesiones Hepáticas Focales y Pólipos Vesiculares

QUÉ HAY QUE SABER

- Procedimiento del especialista; percutánea guiada por ecografía o transyugular si hay coagulopatía o ascitis.
- Indicaciones: hepatopatía de causa no aclarada, etapificar fibrosis cuando no hay métodos no invasivos, lesión focal con imagen atípica o en hígado no cirrótico.
- En cirrótico con nódulo >1 cm con hiperrealce arterial y lavado portal/tardío en TAC o RM trifásica, el hepatocarcinoma se diagnostica sin biopsia (riesgo de sangrado y siembra).
- Contraindicaciones relativas: plaquetas <50.000, INR prolongado, ascitis a tensión, sospecha de quiste hidatídico (nunca puncionar) o hemangioma.
- Antes del procedimiento: corregir plaquetas (transfundir si <50.000) y coagulación; complicación principal: hemorragia.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 63 años con cirrosis por virus hepatitis C, en seguimiento con ecografía semestral, presenta un nódulo hepático de 3 cm. En la TAC trifásica la lesión muestra hiperrealce en fase arterial y lavado en fases portal y tardía. **¿Cuál es la conducta más adecuada respecto del diagnóstico?**

A) Biopsia hepática percutánea obligatoria antes de tratar
B) Control con ecografía en 6 meses
C) Diagnóstico de carcinoma hepatocelular sin necesidad de biopsia y derivar para tratamiento
D) Medir CA 19-9 para confirmar
E) Biopsia transyugular

Respuesta C. En un cirrótico, un nódulo mayor de 1 cm con hiperrealce arterial y lavado en fase portal o tardía en TAC o RM permite diagnosticar carcinoma hepatocelular sin biopsia. La biopsia se reserva para lesiones con imagen atípica o hígado no cirrótico, por su riesgo de sangrado y siembra tumoral. El CA 19-9 se usa en colangiocarcinoma.

1.08.5.004 Cateterismo venoso central

Nivel: **Derivar a especialista**

Dónde se enseña: Tema 2.3 IAAS, Infecciones de Catéteres Vasculares y Precauciones de Aislamiento

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: drogas vasoactivas, nutrición parenteral, quimioterapia, accesos venosos difíciles, hemodiálisis; lo instala el especialista con técnica aséptica completa y guía ecográfica.
- Tras instalar un CVC yugular o subclavio: radiografía de tórax antes de usarlo, para verificar la punta en vena cava superior y descartar neumotórax (mayor riesgo en subclavia).
- Complicaciones: neumotórax, punción arterial, hematoma, arritmias, embolia gaseosa, trombosis e infección.
- Bacteriemia por catéter: hemocultivos pareados (periférico + cada lumen); CVC positivo >2 h antes que el periférico o razón ≥3:1. Gérmenes: S. epidermidis, S. aureus, BGN, Candida.
- Retiro obligatorio si shock, túnel infectado, complicación metastásica, S. aureus, Candida o Pseudomonas, o bacteriemia persistente a 48–72 h; tratamiento empírico con vancomicina.
- No se recomiendan antibiótico profiláctico ni recambio programado; la prevención es técnica aséptica y retiro oportuno.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Paciente de 55 años en UCI requiere un catéter venoso central para drogas vasoactivas. Se instala por vía yugular interna derecha guiado por ecografía, con técnica estéril completa. **¿Qué debe hacerse antes de usarlo para la infusión de drogas vasoactivas?**

A) Hemocultivo a través del catéter
B) Antibiótico profiláctico
C) Cambio del catéter a las 72 horas
D) Radiografía de tórax para confirmar la posición de la punta y descartar neumotórax
E) TAC de cuello

Respuesta D. Tras instalar un catéter venoso central yugular o subclavio, la radiografía de tórax confirma que la punta esté en la vena cava superior, cerca de su unión con la aurícula derecha, y descarta neumotórax. No se recomiendan antibiótico profiláctico ni recambio programado: la prevención de infección se basa en técnica aséptica y retiro oportuno.

1.08.5.005 Mielograma

Nivel: **Derivar a especialista**

Dónde se enseña: Tema 8.16 Leucemias Agudas: Mieloide Aguda (LMA) y Linfoblástica Aguda (LLA): Blastos >20%, Bastones de Auer y Trasplante

QUÉ HAY QUE SABER

- Procedimiento del especialista: aspirado de médula ósea de cresta ilíaca (o esternón en adultos).
- Indicación para derivar: sospecha de leucemia aguda (blastos en sangre periférica, insuficiencia medular de semanas), mieloma, mielodisplasia o citopenias sin explicación.
- Confirma leucemia aguda con ≥20 % de blastos y se complementa con citometría de flujo, citogenética y biología molecular.
- En el niño con sospecha de LLA, el mielograma con inmunofenotipo es el examen de elección; la punción lumbar se hace después para evaluar SNC.
- Si el aspirado es seco o hipocelular, el especialista complementa con biopsia de médula ósea.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Niño de 4 años con palidez, fiebre, petequias y dolor óseo de 3 semanas. Hemoglobina 6,8 g/dL, leucocitos 32.000/mm3 con 60% de blastos, plaquetas 18.000/mm3. **¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico y clasificar la enfermedad?**

A) Mielograma con inmunofenotipo por citometría de flujo
B) Biopsia de ganglio linfático
C) TAC de tórax, abdomen y pelvis
D) Punción lumbar como primer examen
E) Electroforesis de proteínas

Respuesta A. La sospecha es leucemia linfoblástica aguda, el cáncer más frecuente en la infancia. Se confirma con mielograma (aspirado de médula ósea) con 20% o más de blastos, complementado con inmunofenotipo por citometría de flujo y citogenética para clasificar y estratificar el riesgo. La punción lumbar se hace después, para evaluar compromiso del SNC.

1.08.5.006 Punción lumbar

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 1.2 Meningitis Aguda Bacteriana y Viral

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: sospecha de meningitis o encefalitis, hemorragia subaracnoidea con TAC normal, estudio de enfermedades neurológicas y administración de fármacos intratecales; la realiza el médico general.
- Hacer TAC antes de puncionar si hay déficit focal, convulsión reciente, Glasgow <10, papiledema o inmunodepresión; pero hemocultivos, dexametasona y antibióticos van primero, sin esperar la imagen.
- Contraindicaciones: hipertensión endocraneana con efecto de masa, infección en el sitio de punción, coagulopatía o plaquetas <50.000 (transfundir antes).
- Técnica: paciente en decúbito lateral o sentado, espacio L3-L4 o L4-L5 (línea de las crestas ilíacas), asepsia, medir presión de apertura (normal 10–20 cm H2O).

- LCR: bacteriana con PMN >80 %, glucosa LCR/suero <0,4 y proteínas >100; viral con mononucleares y glucosa normal; TBC/hongos con mononucleares y glucosa muy baja.
- Complicación más frecuente: cefalea pospunción (empeora de pie); usar agujas finas.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Hombre de 45 años con fiebre, cefalea y rigidez de nuca de 12 horas. Al examen presenta paresia braquiocrural izquierda y papiledema. Glasgow 14. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
>
> **A)** Punción lumbar inmediata y luego antibióticos según el Gram
> **B)** Hemocultivos, dexametasona y antibióticos empíricos inmediatos, y luego TAC de cerebro antes de la punción lumbar
> **C)** TAC de cerebro y esperar el resultado para iniciar antibióticos
> **D)** Resonancia magnética y punción lumbar al día siguiente
> **E)** Punción lumbar sin TAC porque el Glasgow es mayor de 13
>
> Respuesta B. Ante déficit focal, papiledema, convulsiones, inmunosupresión o compromiso de conciencia se hace TAC antes de la punción lumbar por riesgo de herniación. Pero los antibióticos y la dexametasona no deben retrasarse: se toman hemocultivos y se inicia tratamiento empírico antes del TAC, porque retrasar el antibiótico aumenta la mortalidad.

1.08.5.007 Punción venosa

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 2.1 Manejo de Contactos en Enfermedades Transmisibles y Accidentes Cortopunzantes

QUÉ HAY QUE SABER

- Procedimiento que realiza el médico general para toma de exámenes o instalación de vía venosa periférica; preferir venas del pliegue del codo o dorso de la mano.
- Técnica: higiene de manos y guantes, identificar al paciente, ligadura proximal, antisepsia con alcohol, punción en ángulo de 15–30° con bisel hacia arriba, soltar la ligadura antes de retirar la aguja y comprimir.
- Evitar puncionar el brazo con fístula arteriovenosa, del lado de una mastectomía con vaciamiento axilar, zonas con flebitis o infección y la extremidad con suero en curso.
- Precauciones estándar: desechar de inmediato la aguja sin reencapsular, doblar ni romper, en contenedor rígido para cortopunzantes cercano.
- Accidente cortopunzante: lavar con agua y jabón, notificar y evaluar profilaxis; si la fuente es VIH positiva o desconocida, triterapia por 28 días idealmente en 2–4 h y antes de 72 h.
- Complicaciones: hematoma, flebitis, punción arterial, síncope vasovagal.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Una interna de medicina realiza una punción venosa para tomar exámenes a un paciente hospitalizado. Al terminar, tiene en la mano la aguja usada. **¿Cuál es la conducta correcta para prevenir un accidente cortopunzante?**
>
> **A)** Reencapsular la aguja con ambas manos antes de desecharla
> **B)** Eliminarla en la bolsa de basura común
> **C)** Doblar la aguja antes de botarla
> **D)** Dejar la aguja en la bandeja para eliminarla al final del turno
> **E)** Desechar de inmediato la aguja, sin reencapsular, en un contenedor rígido para cortopunzantes cercano
>
> Respuesta E. La principal causa de accidentes cortopunzantes es el reencapsulado y la manipulación de agujas usadas. Según las precauciones estándar, la aguja se desecha de inmediato, sin reencapsular, doblar ni romper, en un contenedor rígido ubicado cerca del punto de uso. Si ocurre una punción, se lava con agua y jabón y se notifica para evaluar profilaxis.

1.08.5.008 Quimioterapia intratecal

Nivel: **Derivar a especialista**

Dónde se enseña: Tema 8.16 Leucemias Agudas: Mieloide Aguda (LMA) y Linfoblástica Aguda (LLA): Blastos >20%, Bastones de Auer y Trasplante

QUÉ HAY QUE SABER

- Procedimiento del especialista (hematólogo/oncólogo) mediante punción lumbar o reservorio de Ommaya.

- Indicación: profilaxis obligatoria del SNC en la LLA (santuario donde la quimioterapia sistémica penetra poco) y tratamiento de infiltración meníngea por leucemias o linfomas.
- Fármacos: metotrexato, solo o con citarabina e hidrocortisona/dexametasona.
- La vincristina es mortal por vía intratecal: se prepara y administra por separado, con doble chequeo.
- Requiere plaquetas adecuadas (≥50.000) y descartar hipertensión endocraneana antes de la punción.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Niña de 7 años con leucemia linfoblástica aguda en fase de inducción. Según el protocolo, debe recibir profilaxis del sistema nervioso central. **¿Cuál es el fármaco que se administra por vía intratecal con este fin?**
>
> **A)** Vincristina
> **B)** Doxorrubicina
> **C)** Metotrexato
> **D)** L-asparaginasa
> **E)** Imatinib
>
> Respuesta C. El SNC es un santuario donde la quimioterapia sistémica penetra poco, por lo que en la LLA se administra quimioterapia intratecal, principalmente metotrexato, solo o con citarabina e hidrocortisona. La vincristina es mortal por vía intratecal y solo se usa endovenosa; por eso ambos fármacos se preparan y administran por separado, con doble chequeo.